TP – Installation de systèmes d'exploitation en machines virtuelles (VirtualBox)

BTS SIO – Bloc 1 · Guide pas à pas

Ce guide reprend le sujet du TP, **dans le même ordre et avec les mêmes numéros d'étapes**. Sous chaque consigne du sujet, vous trouvez les clics à faire, un par ligne.

Avant de commencer

Les mots à connaître

Mot	Ce que ça veut dire
VM (machine virtuelle)	Un faux ordinateur qui vit dans une fenêtre de votre vrai ordinateur.
Hôte	Votre vrai ordinateur.
ISO	Un fichier qui remplace le DVD d'installation.
Instantané	Une photo de la VM. On peut revenir à cette photo plus tard.
Réseau NAT	Un petit réseau privé où les VM se parlent entre elles et vont sur Internet.
DHCP	Le réseau donne une adresse IP tout seul à la machine.
IP fixe	C'est vous qui écrivez l'adresse IP à la main.

Les symboles du guide

- 📸 = faites une capture d'écran ici (le nom du fichier est donné).
- ✅ = vérifiez que vous voyez bien ça avant de continuer.
- ⚠️ = piège, lisez bien.

Les 6 règles d'or

1. **La souris est coincée dans la VM ?** Appuyez une fois sur la touche **Ctrl de droite**.
2. **Jamais plus de 3 VM allumées en même temps**, sinon le PC rame ou plante.
3. **Un seul mot de passe pour tout le TP**, écrit sur un papier. Exemple : `Btssio2026!` (majuscule + minuscule + chiffre + symbole, obligatoire pour le serveur).
4. **Les noms s'écrivent exactement comme dans le guide** : majuscules, tirets, chiffres.
5. **Éteignez toujours une VM proprement** (menu Démarrer > Arrêter), jamais avec la croix.
6. **Quand ça télécharge ou installe, c'est long.** C'est normal. Comptez 5 à 6 heures pour tout le TP, surtout de l'attente.

Comment faire une capture d'écran

- Sur le vrai PC : **Windows + Maj + S**, dessinez un rectangle, puis enregistrez l'image.
- Dans une VM : menu **Écran > Prendre une capture d'écran** (ou **Ctrl droite + E**).
- Rangez toutes les images dans un dossier `captures` placé à côté de ce fichier.
- Donnez-leur **exactement** le nom écrit dans le guide : elles s'afficheront toutes seules dans ce document.

Contexte et objectifs

Vous êtes technicien·ne stagiaire chez InfoServ. Vous devez créer **six machines virtuelles** sous VirtualBox (deux postes Windows, un serveur Windows, trois Linux) et vérifier qu'elles se parlent sur le même réseau.

Prérequis

✅ Le PC hôte a au moins **16 Go de RAM**, **4 cœurs** et **300 Go** d'espace libre.

Téléchargez tout ceci avant de commencer. Cliquez sur le lien, le téléchargement démarre.

Élément	Version au 7 octobre 2026	Lien de téléchargement	Si le lien direct ne marche plus
VirtualBox	7.2.20	Installateur pour Windows	Page officielle > « Windows hosts »
Extension Pack	7.2.20 (**le même numéro** que VirtualBox)	Extension Pack	Page officielle > « Accept and download »
Windows 11	26H2, ISO 64 bits	Pas de lien direct (voir sous le tableau) : page Microsoft	Azure Dev Tools for Teaching (compte étudiant)
Windows Server 2025	Évaluation 180 jours	ISO 64 bits en français	Centre d'évaluation Microsoft > ligne « Français » > « Édition 64 bits »
Ubuntu Desktop	26.04.1 LTS (5,9 Go)	ISO 64 bits	Page officielle > « Intel or AMD 64-bit architecture » > « Download »
Linux Mint	22.3 « Zena », édition Cinnamon	Édition Cinnamon (choisissez un miroir en France dans la liste)	Page officielle > « Cinnamon Edition » > « Download »
Kali Linux	2026.2	Installer 64 bits	Page officielle > « Installer » (pas « Live », pas « NetInstaller », pas l'image VirtualBox toute prête)

Pour Windows 11, Microsoft fabrique un lien qui ne dure que 24 heures. Il faut donc le créer vous-même :

1. Ouvrez la page Microsoft.
2. Descendez jusqu'à **« Télécharger l'image disque Windows 11 (ISO) pour les appareils x64 »**.
3. Dans la liste, choisissez **Windows 11 (ISO édition multiple pour les appareils x64)** > **Télécharger**.
4. Langue : **Français** > **Confirmer**.
5. Cliquez sur le bouton de téléchargement **64 bits**.

> 💡 Les versions changent souvent. Si un lien direct ne marche plus, c'est qu'une version plus récente est sortie : passez par la dernière colonne et prenez la version proposée.

Machines à créer

Le nom de la VM dans VirtualBox et le nom de l'ordinateur à l'intérieur doivent être **identiques**.

Nom de la VM	Système	vCPU	RAM	Disque	Adresse IP
WIN-CLI-01	Windows 11	2	4 Go	60 Go	DHCP
WIN-CLI-02	Windows 11	2	4 Go	60 Go	DHCP
WIN-SRV-01	Windows Server 2025 (Expérience de bureau)	2	4 Go	60 Go	192.168.50.10/24 (fixe)
LNX-UBU-01	Ubuntu Desktop	2	4 Go	25 Go	DHCP
LNX-MINT-01	Linux Mint Cinnamon	2	3 Go	25 Go	DHCP

Nom de la VM	Système	vCPU	RAM	Disque	Adresse IP
LNX-KALI-01	Kali Linux (Xfce)	2	4 Go	40 Go	DHCP

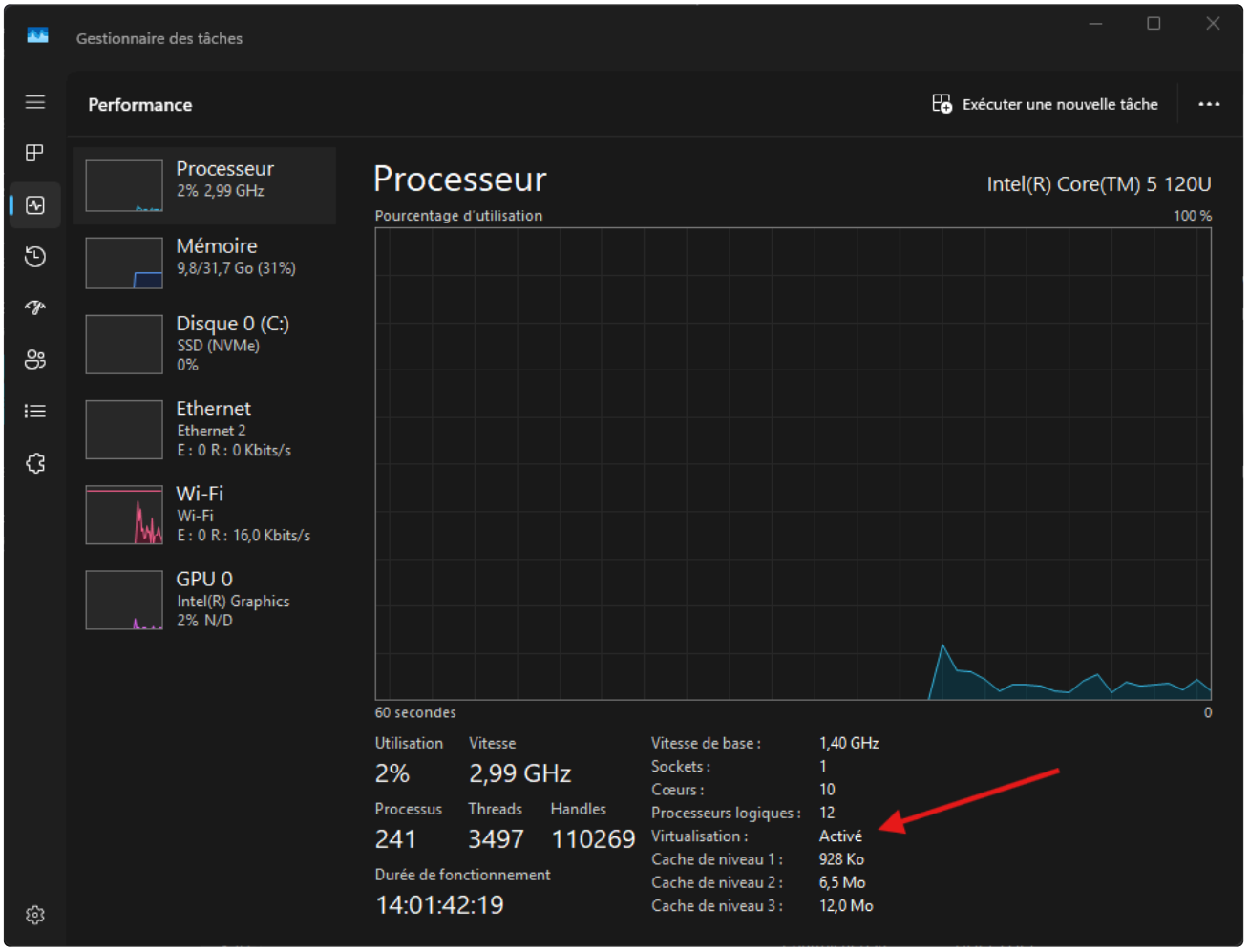
- Les disques sont à **allocation dynamique**.
- Toutes les VM sont rangées dans le groupe `TP-OS-<votre nom>`. Remplacez `<votre nom>` par votre nom de famille, par exemple `TP-OS-Dupont`.
- Toutes les VM sont branchées sur le réseau NAT **RN-TPOS** (192.168.50.0/24).

Partie 1 – Préparation de VirtualBox

Étape 1 – Vérifier que la virtualisation matérielle est active

1. Appuyez sur **Ctrl + Maj + Échap** (le Gestionnaire des tâches s'ouvre).
2. Cliquez sur **Performances**.
3. Cliquez sur **Processeur**.
4. ✅ En bas à droite, vous lisez **« Virtualisation : Activé »**.

📸 **Capture 01** – le Gestionnaire des tâches avec « Virtualisation : Activé »



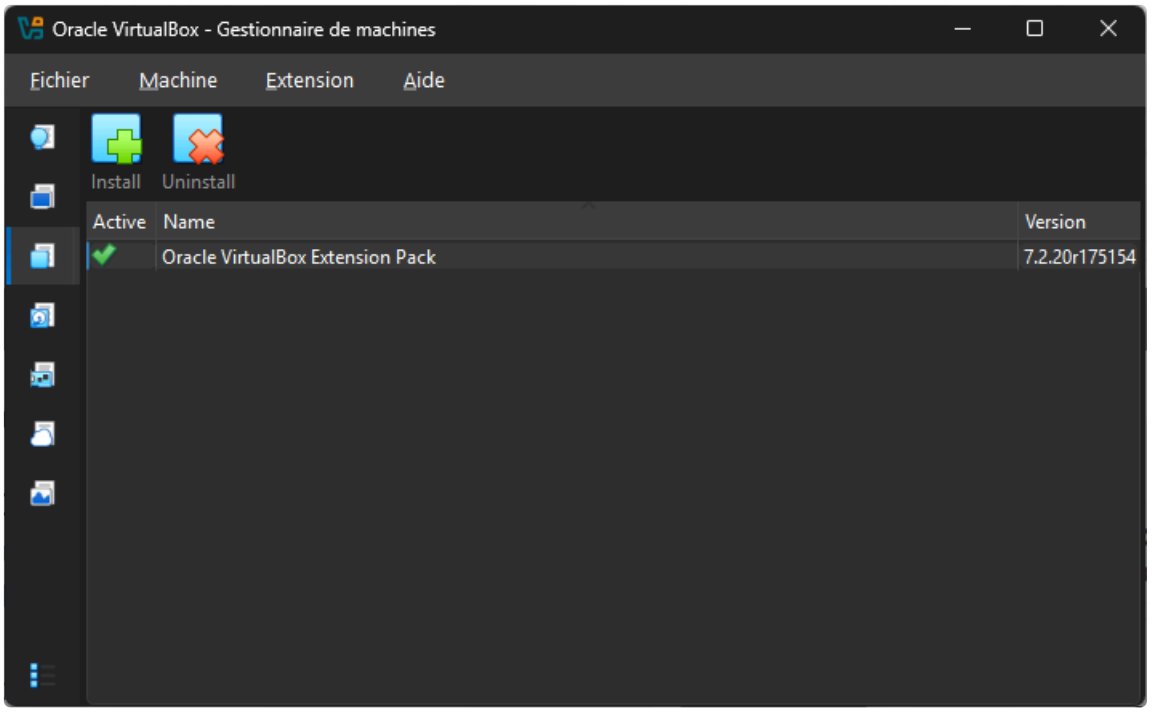
⚠️ Si c'est écrit « Désactivé », il faut l'activer dans le BIOS du PC (voir Dépannage).

Étape 2 – Installer VirtualBox puis l'Extension Pack de la même version

1. Double-cliquez sur le fichier d'installation de VirtualBox.
2. Cliquez sur **Suivant** partout, puis **Installer**, puis **Terminer**.
3. Ouvrez VirtualBox.
4. Dans la barre de gauche, cliquez sur **Extensions**.

5. Cliquez sur **Installer** et choisissez le fichier Extension Pack téléchargé.
6. Descendez en bas de la licence et cliquez sur **J'accepte**.
7. ✅ La ligne « Oracle VirtualBox Extension Pack » apparaît, avec le **même numéro** que VirtualBox (menu **Aide > À propos de VirtualBox** pour comparer).

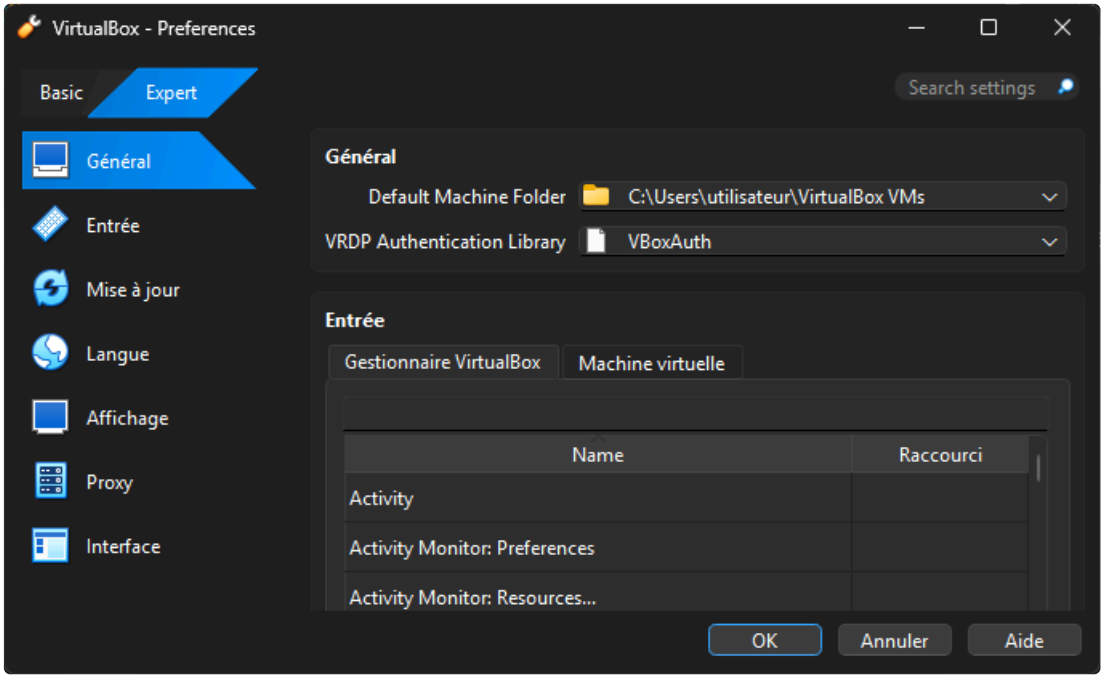
📸 **Capture 02** – la liste des extensions avec le numéro de version



Étape 3 – Définir le dossier par défaut des VM

1. Menu **Fichier > Paramètres**.
2. Cliquez sur **Général**.
3. **Dossier par défaut des machines** : choisissez un dossier sur le disque qui a le plus de place.
4. Cliquez sur **OK**.

📸 **Capture 03** – la fenêtre avec le dossier choisi

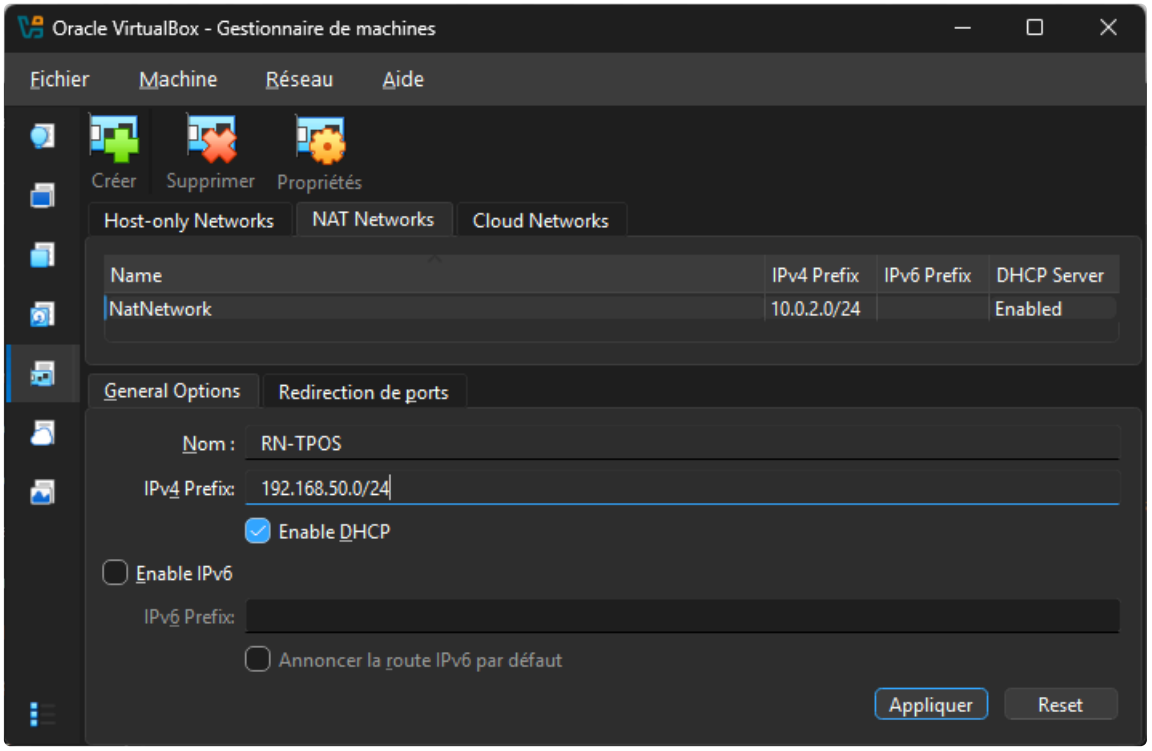


Étape 4 – Créer le réseau NAT

1. Menu **Fichier > Outils > Réseau**. (Sur VirtualBox 7.2, le bouton **Réseau** est aussi dans la barre de gauche.)

2. Cliquez sur l'onglet **Réseaux NAT**.
3. Cliquez sur **Créer**. Une ligne apparaît.
4. Cliquez sur cette ligne.
5. En bas, remplissez :
   - **Nom** : `RN-TPOS`
   - **Préfixe IPv4** : `192.168.50.0/24`
   - **DHCP** : activé (case cochée)
6. Cliquez sur **Appliquer**.

> 📸 **Capture 04** – le réseau RN-TPOS avec son nom, son préfixe et la case DHCP cochée



Étape 5 – Créer un groupe de VM nommé `TP-OS-<votre nom>`

⚠️ VirtualBox ne sait pas créer un groupe vide : il faut au moins une VM à mettre dedans. Cette étape se termine donc en partie 2.1, juste après la création de `WIN-CLI-01`. Vous y trouverez les clics à faire.

Partie 2 – Postes Windows 11 : WIN-CLI-01 et WIN-CLI-02

Le premier poste est installé à la main. Le second est une photocopie du premier, faite après un nettoyage avec Sysprep.

2.1 Installation de WIN-CLI-01

Étapes 1 et 2 – Créer la VM, sans installation automatique, et vérifier EFI, Secure Boot et TPM 2.0

Les étapes 1 et 2 du sujet se font dans la même fenêtre.

1. Dans VirtualBox, cliquez sur **Nouvelle**.
2. **Nom** : `WIN-CLI-01`.
3. **Image ISO** : choisissez le fichier ISO de Windows 11.
4. ✅ **Type** : Microsoft Windows. **Version** : Windows 11 (64-bit).
5. ⚠️ **Étape 2 du sujet** : cochez **« Skip Unattended Installation »**. (Sur certaines versions, il faut au contraire **décocher « Proceed with Unattended Installation »**.) Le but : c'est vous qui installez, pas VirtualBox.

6. **Mémoire vive** : `6144` Mo.
7. **Processeurs** : `4`.
8. **Disque dur** : « Créer un disque dur virtuel maintenant », taille `60` Go.
9. ⚠️ Ne cochez **pas** « Pré-allouer la taille entière » : le disque doit être à allocation dynamique.
10. Cliquez sur **Terminer**.

Fin de l'étape 5 de la partie 1 : créer le groupe

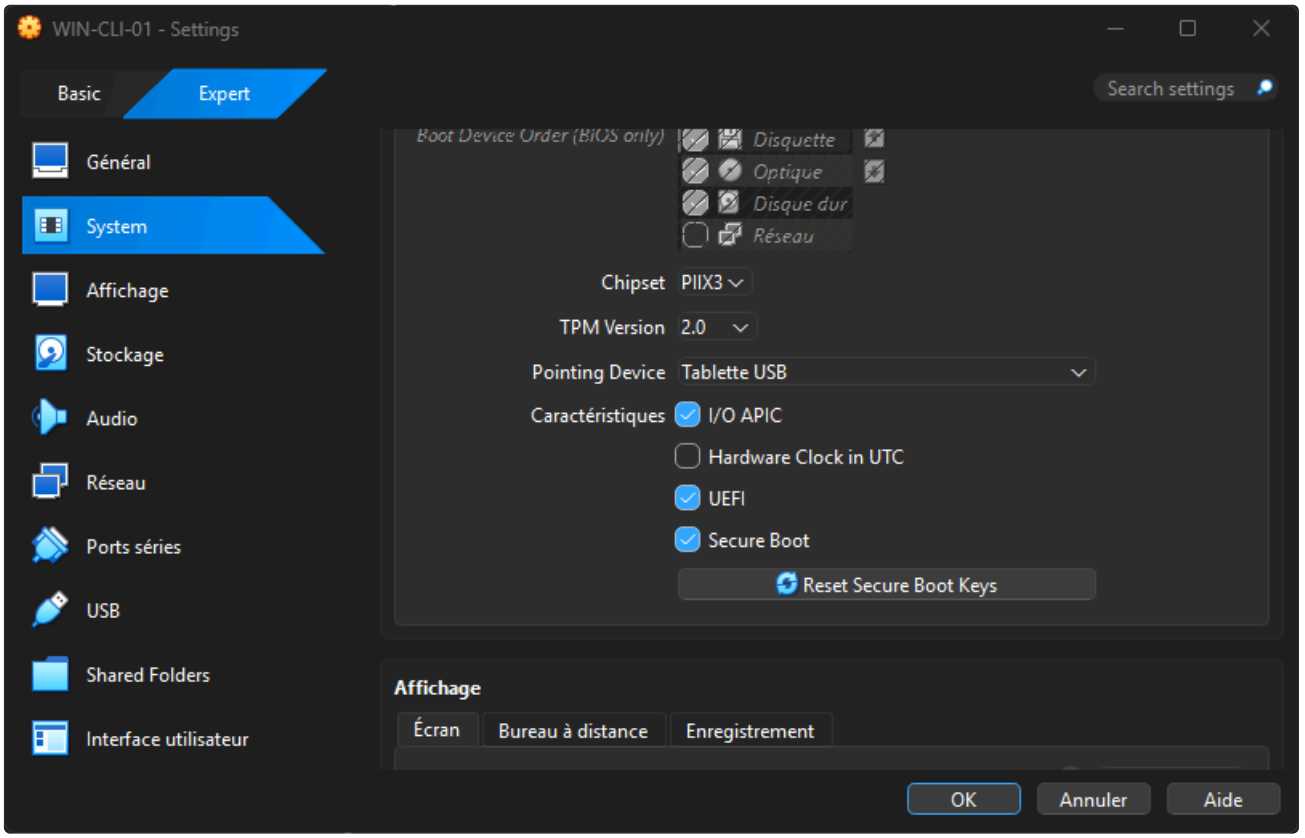
11. Clic droit sur `WIN-CLI-01` > **Grouper**.
12. Clic droit sur « Nouveau groupe » > **Renommer le groupe**.
13. Tapez `TP-OS-<votre nom>` (avec votre nom à la place) puis **Entrée**.

Vérifier EFI, Secure Boot et TPM

14. Cliquez une fois sur `WIN-CLI-01`, puis sur **Configuration**.
15. Allez dans **Système**, onglet **Carte mère**.
16. ✅ **Activer EFI** est coché.
17. ✅ **Secure Boot** est coché.
18. ✅ **TPM** est sur **v2.0**.

> 💡 Si vous ne voyez pas le TPM, passez de **Basique** à **Expert** en haut de la fenêtre.

> 📸 **Capture 05** – Configuration > Système avec EFI, Secure Boot et TPM 2.0

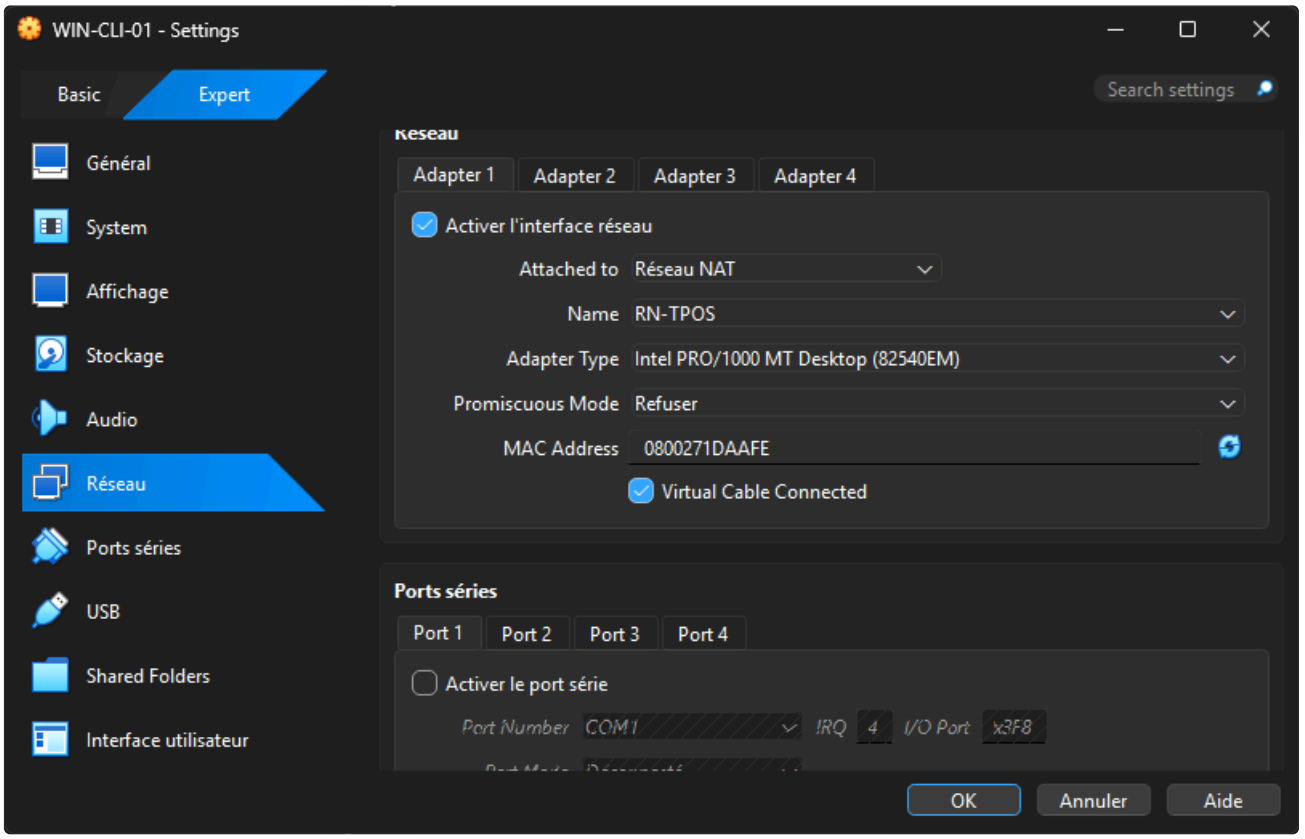


Étape 3 – Connecter la carte 1 au Réseau NAT RN-TPOS

1. Toujours dans **Configuration**, allez dans **Réseau**, onglet **Carte 1**.
2. **Mode d'accès réseau** : choisissez **Réseau NAT**.
3. **Nom** : choisissez **RN-TPOS**.
4. Cliquez sur **OK**.

⚠️ « **Réseau NAT** » et « **NAT** » sont deux choix différents. Il faut « Réseau NAT ». Avec « NAT » tout seul, les VM ne se voient pas.

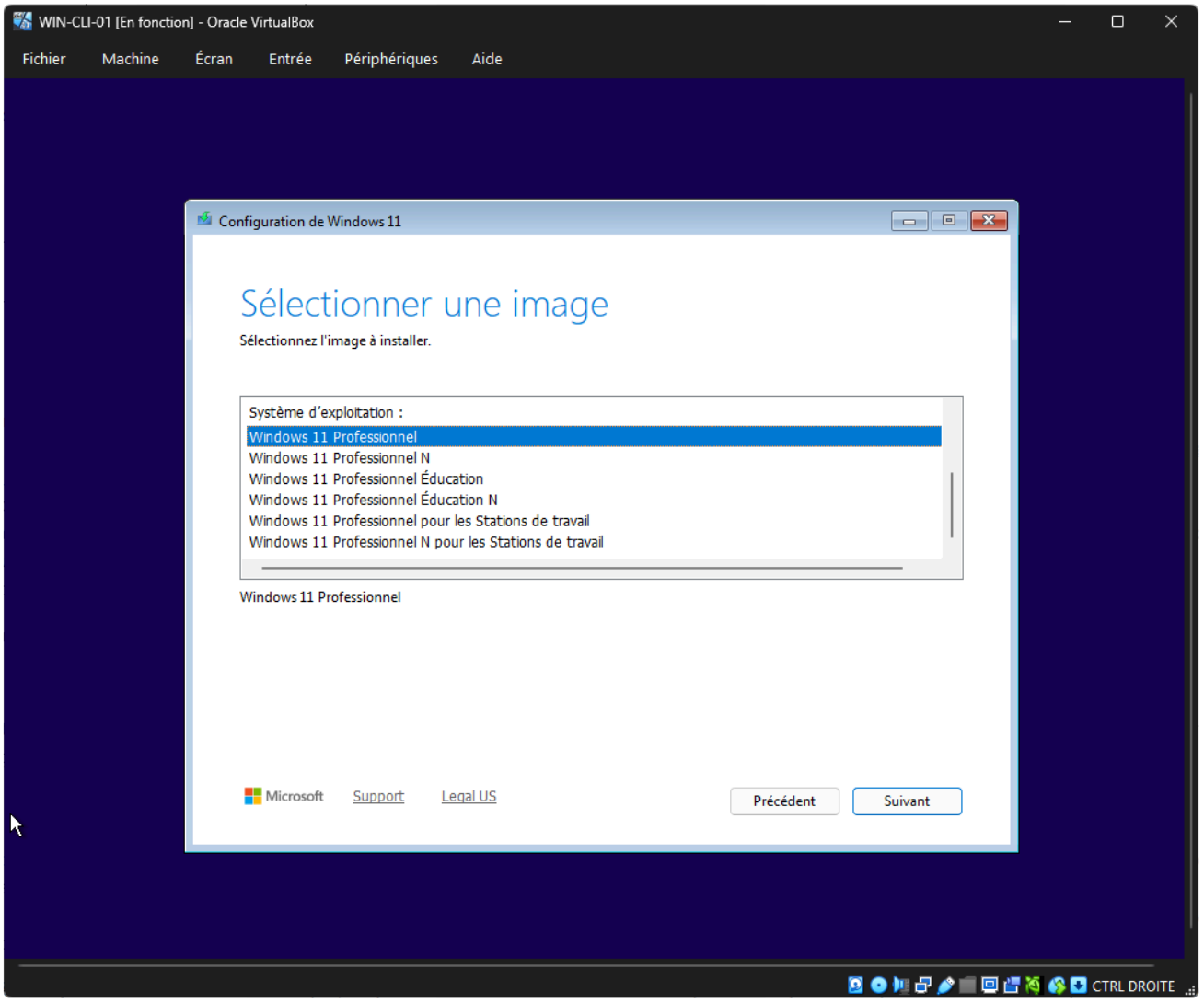
📸 **Capture 06** – Configuration > Réseau avec « Réseau NAT » et « RN-TPOS »



Étape 4 – Lancer l'installation : français, édition Pro, installation personnalisée, disque entier

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. ⚠️ Dès que vous voyez **« Press any key to boot from CD or DVD »**, cliquez dans la fenêtre et appuyez sur une touche. Vous avez 5 secondes. Raté ? Menu **Machine > Redémarrer** et recommencez.
3. Langue **Français** > **Suivant**.
4. Clavier **Français** > **Suivant**.
5. Choisissez **Installer Windows 11**, cochez la case qui dit que tout sera supprimé, **Suivant**.
6. Clé de produit : cliquez sur **Je n'ai pas de clé de produit**.
7. Choisissez **Windows 11 Professionnel**.

📸 **Capture 07** – la liste des éditions avec « Windows 11 Professionnel » sélectionné

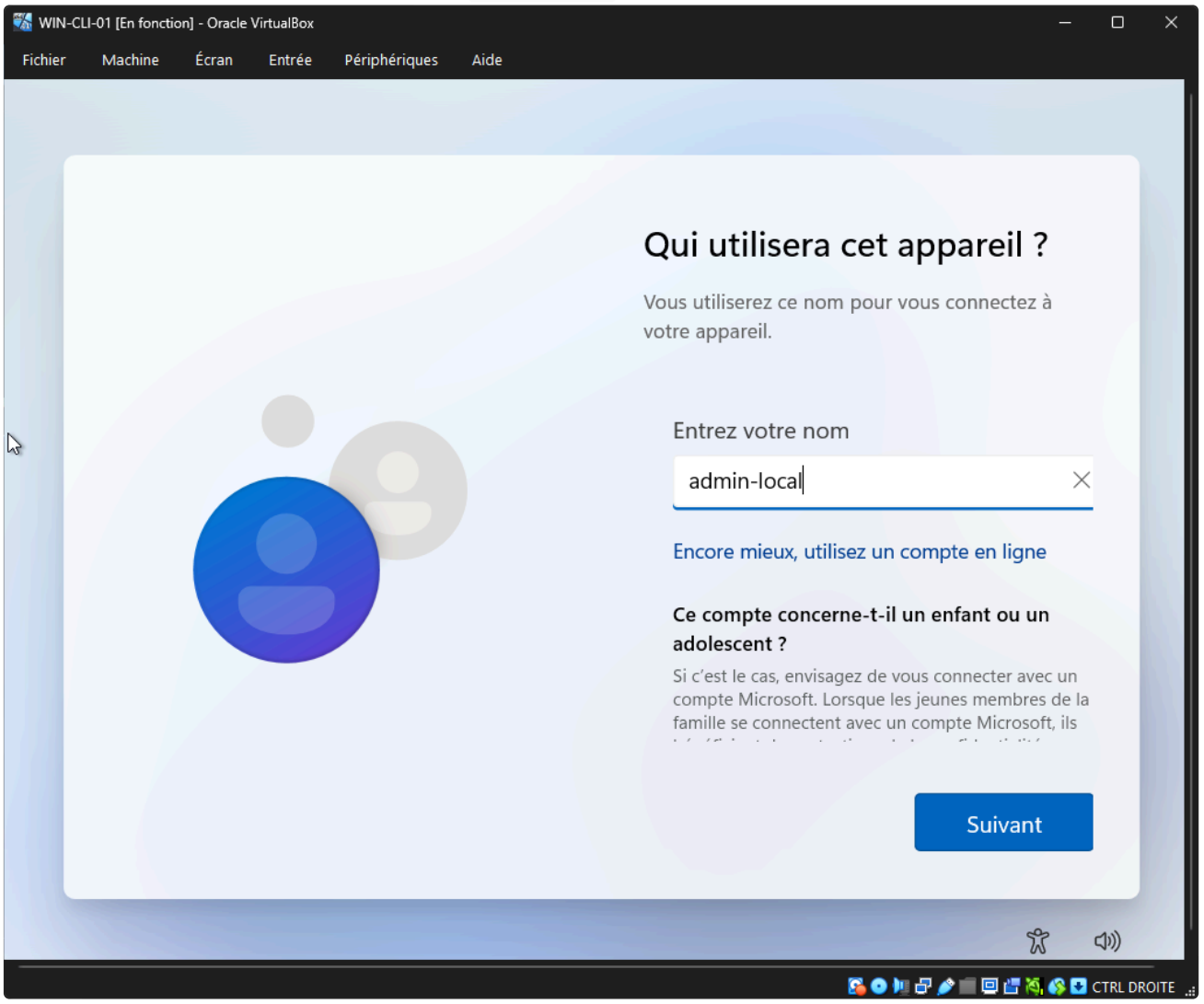


8. **Suivant**, puis **Accepter**.
9. Si on vous demande « Mise à niveau » ou « Personnalisé » : choisissez **Personnalisé**.
10. Cliquez sur **Disque 0 Espace non alloué** > **Suivant** > **Installer**.
11. Attendez. La VM redémarre toute seule.
12. ⚠️ Cette fois, **n'appuyez sur aucune touche** quand « Press any key » revient. Sinon l'installation recommence à zéro.

Étape 5 – Créer un compte local `admin-local`

1. Pays **France** > **Oui**.
2. Clavier **Français** > **Oui**. Deuxième clavier > **Ignorer**.
3. Si Windows demande un nom pour l'appareil : cliquez sur **Ignorer pour le moment** (le nom se règle à l'étape 6).
4. « Comment voulez-vous configurer cet appareil ? » : choisissez **Configurer pour le travail ou l'école** > **Suivant**.
5. Cliquez sur **Options de connexion**.
6. Cliquez sur **Joindre le domaine à la place**. C'est ce bouton qui permet de créer un compte local.
7. Nom : `admin-local` > **Suivant**.

📸 **Capture 08** – l'écran où l'on tape le nom `admin-local`

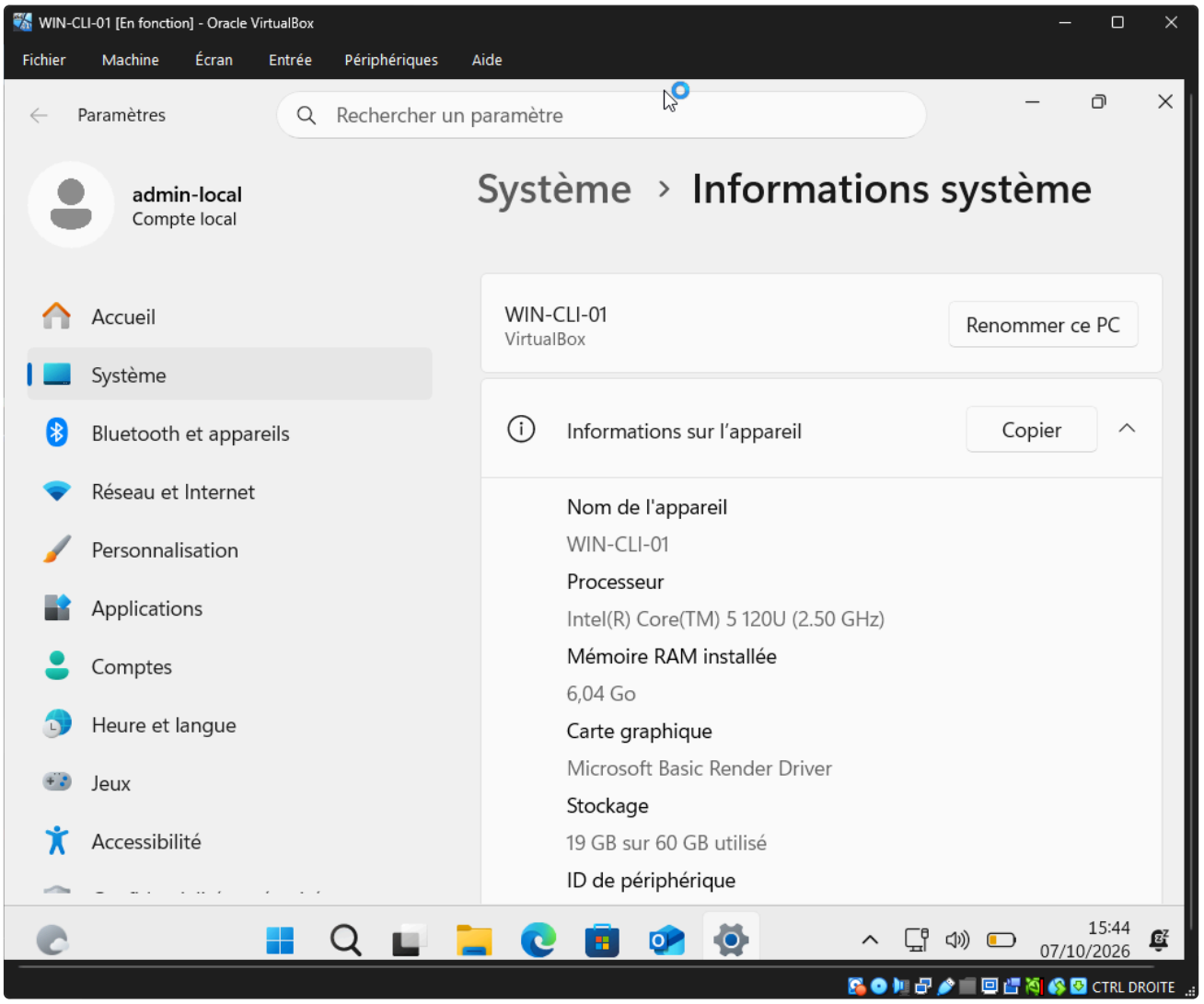


8. Tapez votre mot de passe, puis encore une fois.
9. Répondez aux 3 questions de sécurité (notez vos réponses).
10. Confidentialité : **Suivant** puis **Accepter**.
11. Attendez d'arriver sur le bureau.

Étape 6 – Renommer l'ordinateur en WIN-CLI-01 et redémarrer

1. Clic droit sur le bouton **Démarrer** > **Système**.
2. Cliquez sur **Renommer ce PC**.
3. Tapez `WIN-CLI-01` > **Suivant**.
4. Cliquez sur **Redémarrer maintenant**.
5. Après le redémarrage, retournez dans **Démarrer > Système**.
6. ✅ « Nom de l'appareil » affiche `WIN-CLI-01` .

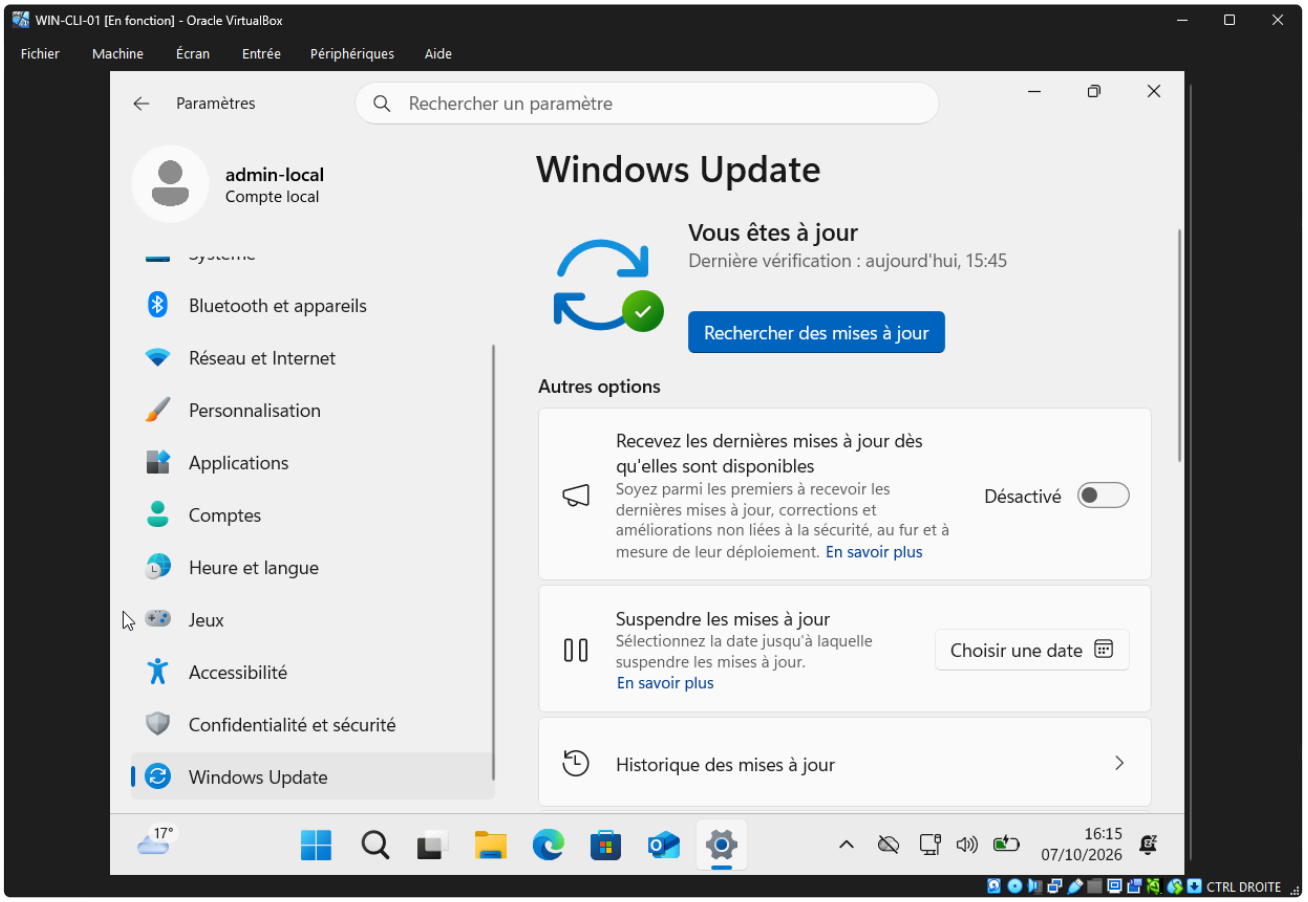
Capture 09 – la page Système avec « Nom de l'appareil : WIN-CLI-01 »



Étape 7 – Lancer Windows Update jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien

1. **Démarrer > Paramètres > Windows Update**.
2. Cliquez sur **Rechercher des mises à jour**.
3. Laissez installer. Redémarrez si Windows le demande.
4. Recommencez les lignes 2 et 3 **jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien**.
5. ✅ Vous lisez **« Vous êtes à jour »**.

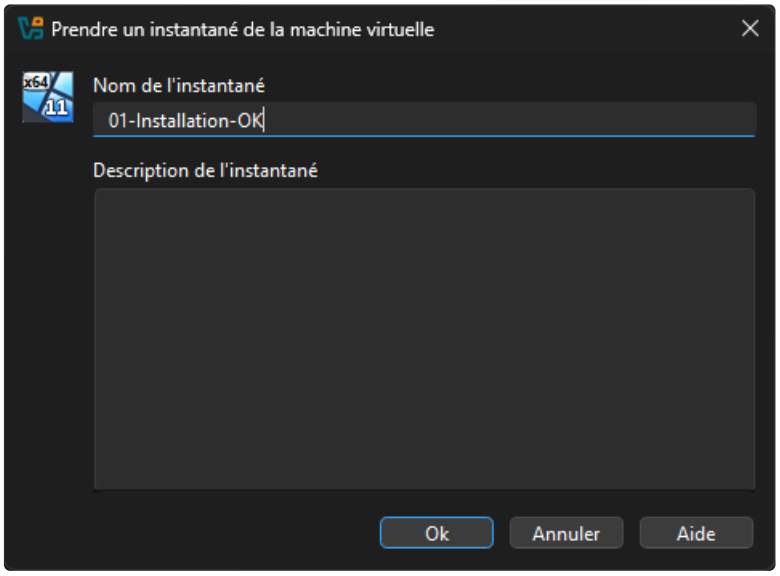
Capture 10 – Windows Update avec « Vous êtes à jour »



Étape 8 – Prendre un instantané nommé `01-Installation-OK`

1. Éteignez la VM : **Démarrer > Marche/Arrêt > Arrêter**.
2. Dans VirtualBox, cliquez une fois sur `WIN-CLI-01` .
3. Ouvrez l'onglet **Instantanés**.
4. Cliquez sur **Prendre**.
5. Nom : `01-Installation-OK` > **OK**.

Capture 11 – l'onglet Instantanés avec `01-Installation-OK`



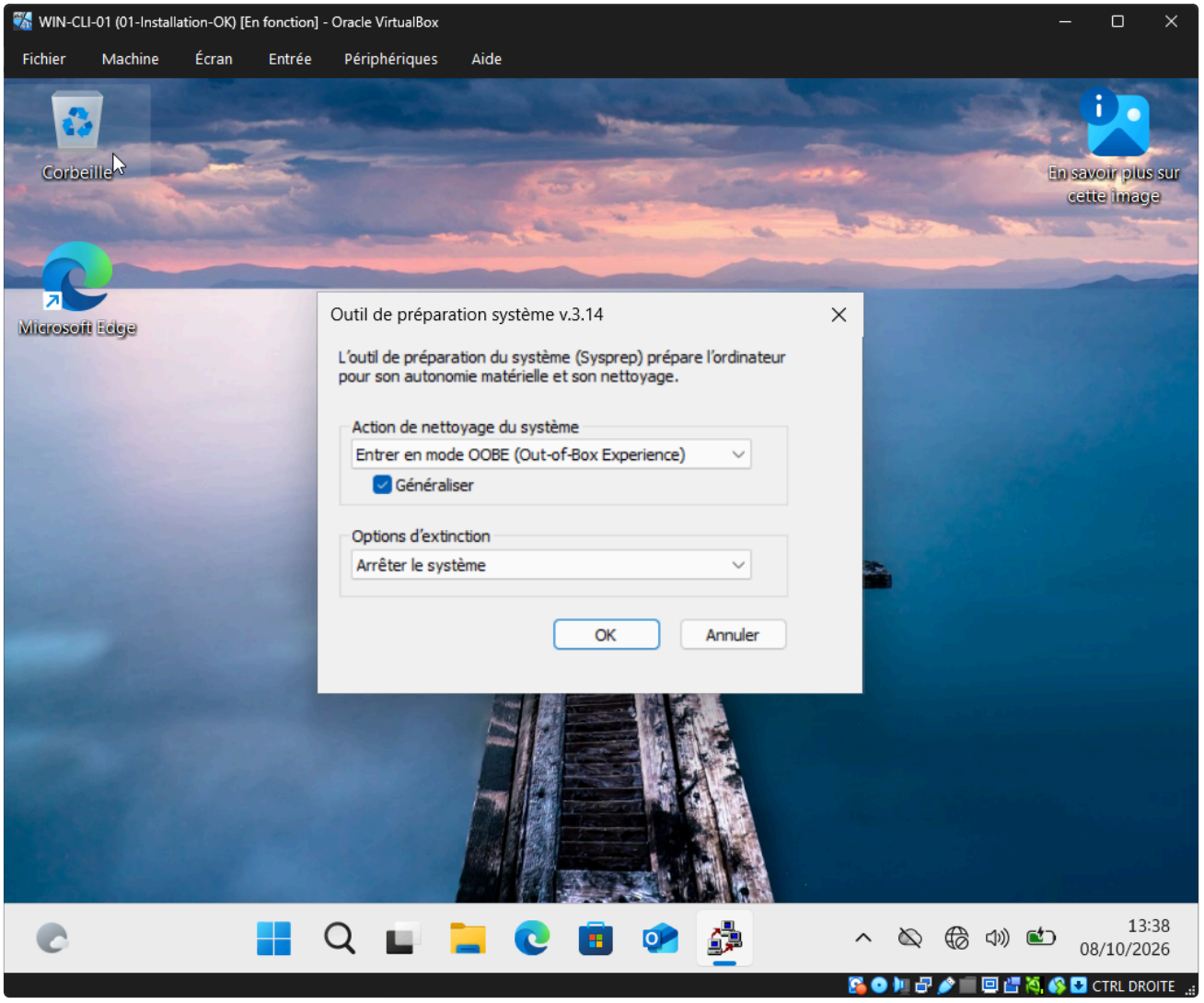
2.2 Création de WIN-CLI-02 par clonage

Étape 1 – Exécuter Sysprep avec OOBE, Généraliser et Arrêter

Sysprep fait oublier son identité au PC, pour qu'on puisse le photocopier proprement.

1. Démarrez `WIN-CLI-01` et connectez-vous.
2. Redémarrez-le une fois (**Démarrer > Redémarrer**) pour finir les mises à jour en attente.
3. Appuyez sur **Windows + R**.
4. Tapez `C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe` puis **Entrée**.
5. Action de nettoyage du système : **Entrer en mode OOBE (Out-of-Box Experience)**.
6. Cochez **Généraliser**.
7. Options d'extinction : **Arrêter le système**.

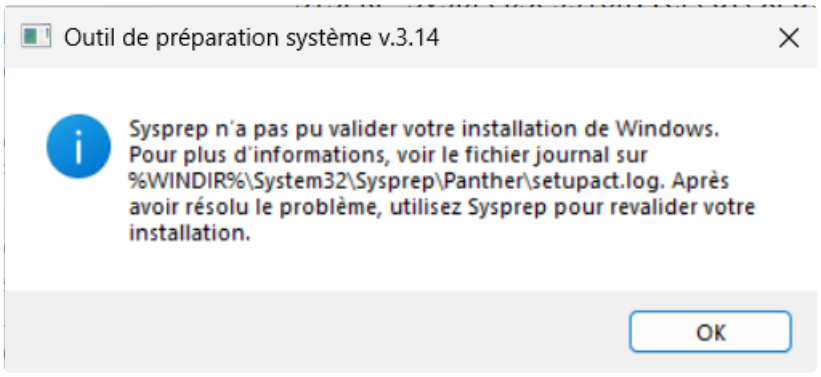
Capture 12 – la fenêtre Sysprep avec les 3 réglages



8. Cliquez sur **OK**.
9. Attendez que la VM s'éteigne toute seule.
10. ⚠️ **Ne la rallumez pas** avant d'avoir fini l'étape 2.

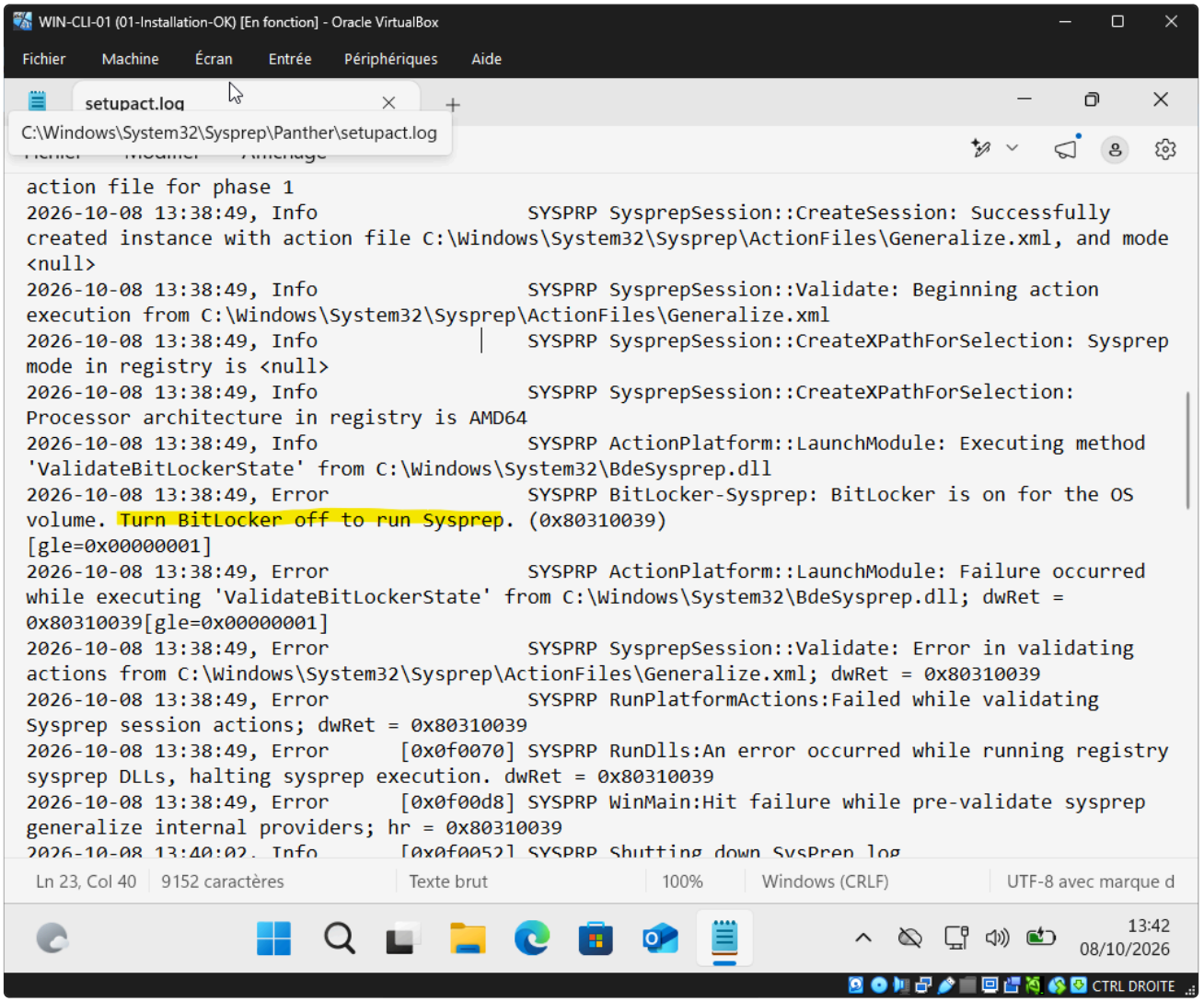
⚠️ Une erreur peut s'afficher, tel que la présente ci-dessous :

Capture 12 – erreur sysprep



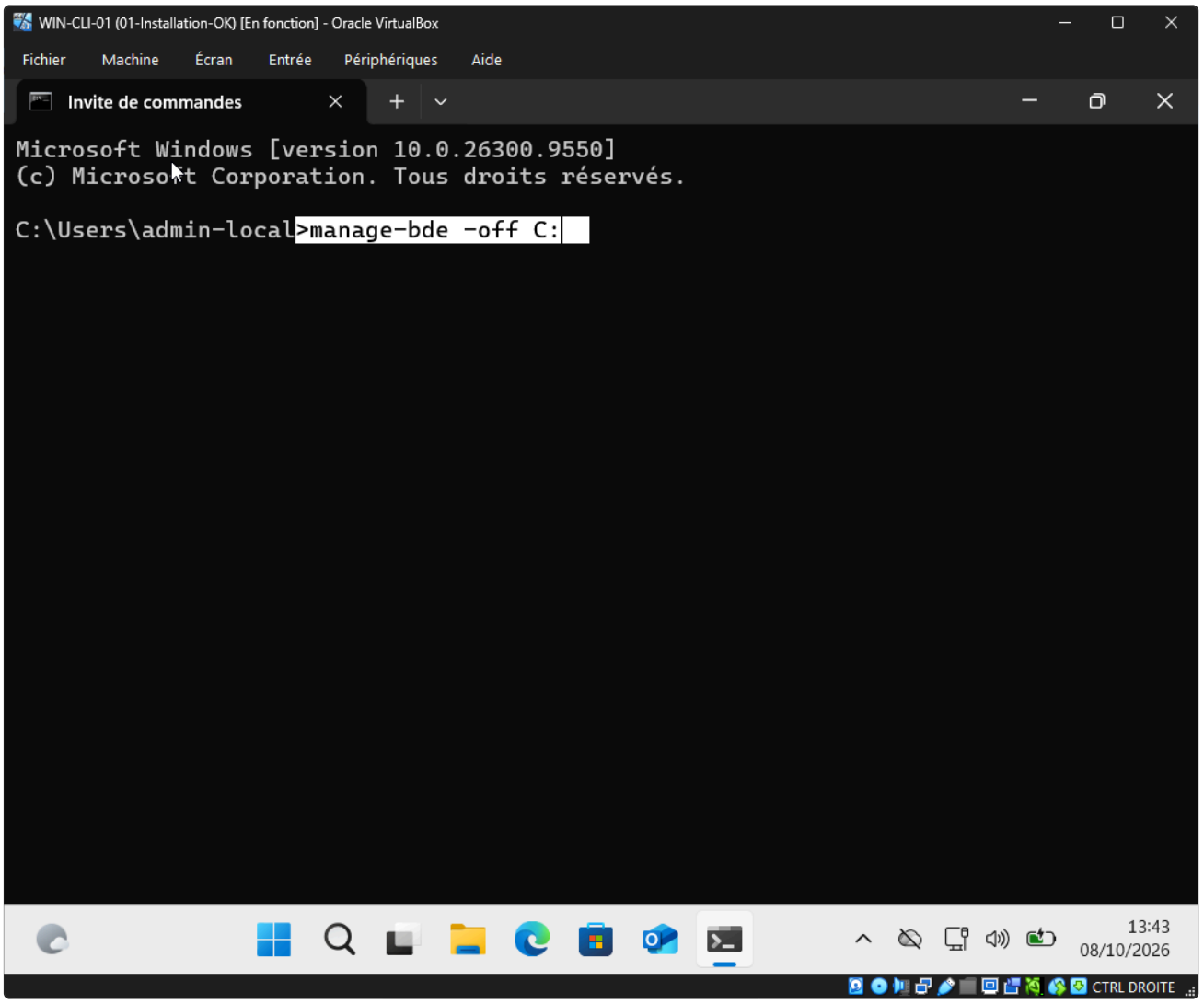
Nous observons cette erreur, qui nous conseille d'aller voir dans les logs les détails de celle ci.

Capture 12 – log sysprep



Les logs indique que BitLocker est actif sur le disque :C et qu'il faut le désactiver pour que sysprep puisse s'exécuter.

Capture 12 – solution sysprep

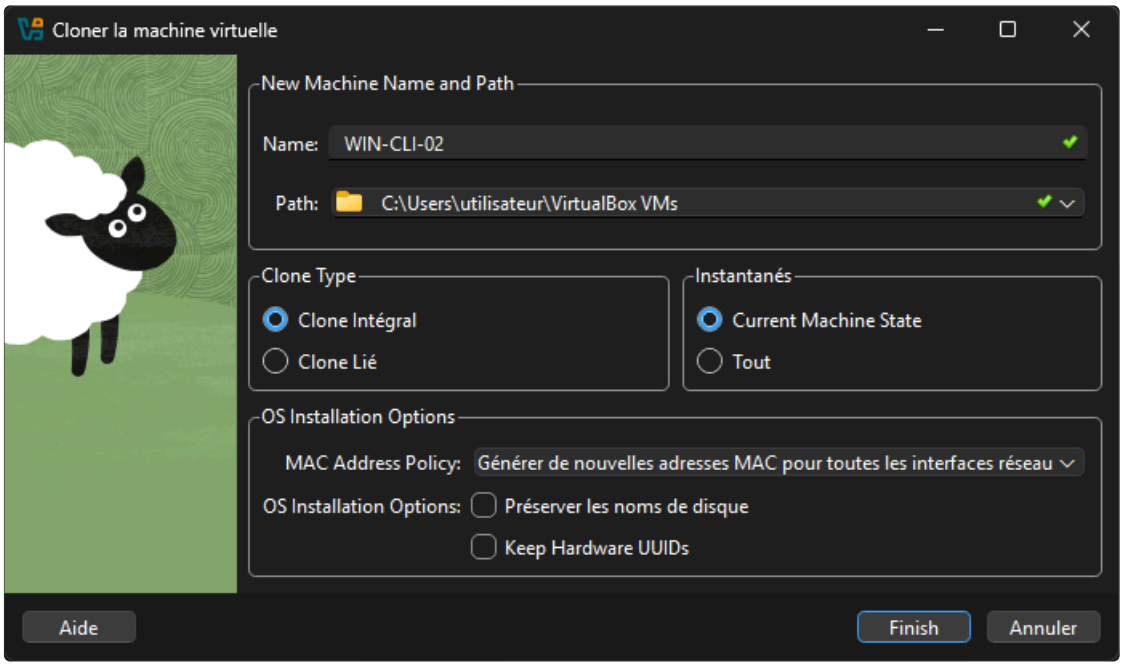


Enfin, en réalisant la commande manage-bde -off C: dans un terminal en administrateur, nous pouvons désactiver BitLocker et retourner au début de l'étape 12.

Étape 2 – Cloner la VM : nom WIN-CLI-02, clone intégral, nouvelles adresses MAC

1. Clic droit sur `WIN-CLI-01` > **Cloner**.
2. **Nom** : `WIN-CLI-02` .
3. **Politique d'adresse MAC** : **Générer de nouvelles adresses MAC pour toutes les cartes réseau**.
4. Type de clone : **Clone intégral**.
5. Instantanés : **État actuel de la machine**.

📸 **Capture 13** – la fenêtre de clonage avec le nom et la politique MAC



6. Cliquez sur **Terminer** et attendez.
7. ✅ `WIN-CLI-02` est dans le groupe `TP-OS-<votre nom>`. Sinon, attrapez-la avec la souris et glissez-la sur le groupe.

Étape 3 – Démarrer les deux VM, terminer l'OOBE et renommer la seconde en WIN-CLI-02

Faites ces lignes sur `WIN-CLI-01`, puis sur `WIN-CLI-02`.

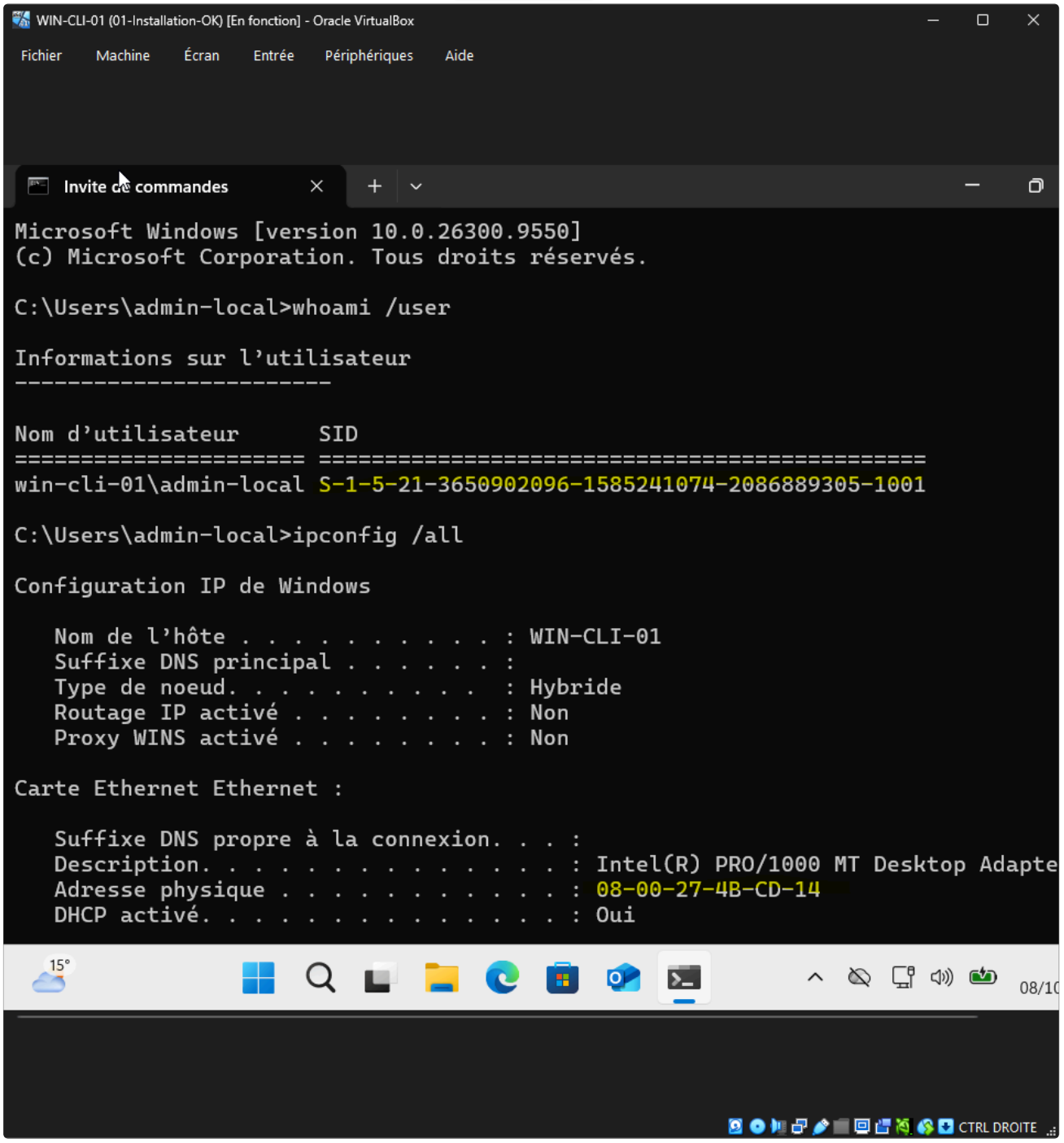
1. Démarrez la VM.
2. Répondez aux questions de Windows comme à l'étape 5 de la partie 2.1 (France, clavier, « travail ou école », « Joindre le domaine à la place »).
3. ⚠️ Le compte `admin-local` existe déjà dans la machine. Si Windows refuse ce nom, tapez `admin-local2`.
4. Arrivé sur le bureau : clic droit sur **Démarrer > Système**.
5. Regardez « Nom de l'appareil ».
6. Sur la seconde VM : cliquez sur **Renommer ce PC**, tapez `WIN-CLI-02`, **Suivant**, **Redémarrer maintenant**.
7. Sur la première VM : si le nom n'est plus `WIN-CLI-01` (Sysprep peut l'effacer), renommez-la de la même façon.

Étape 4 – Relever le SID machine et l'adresse MAC sur chaque poste

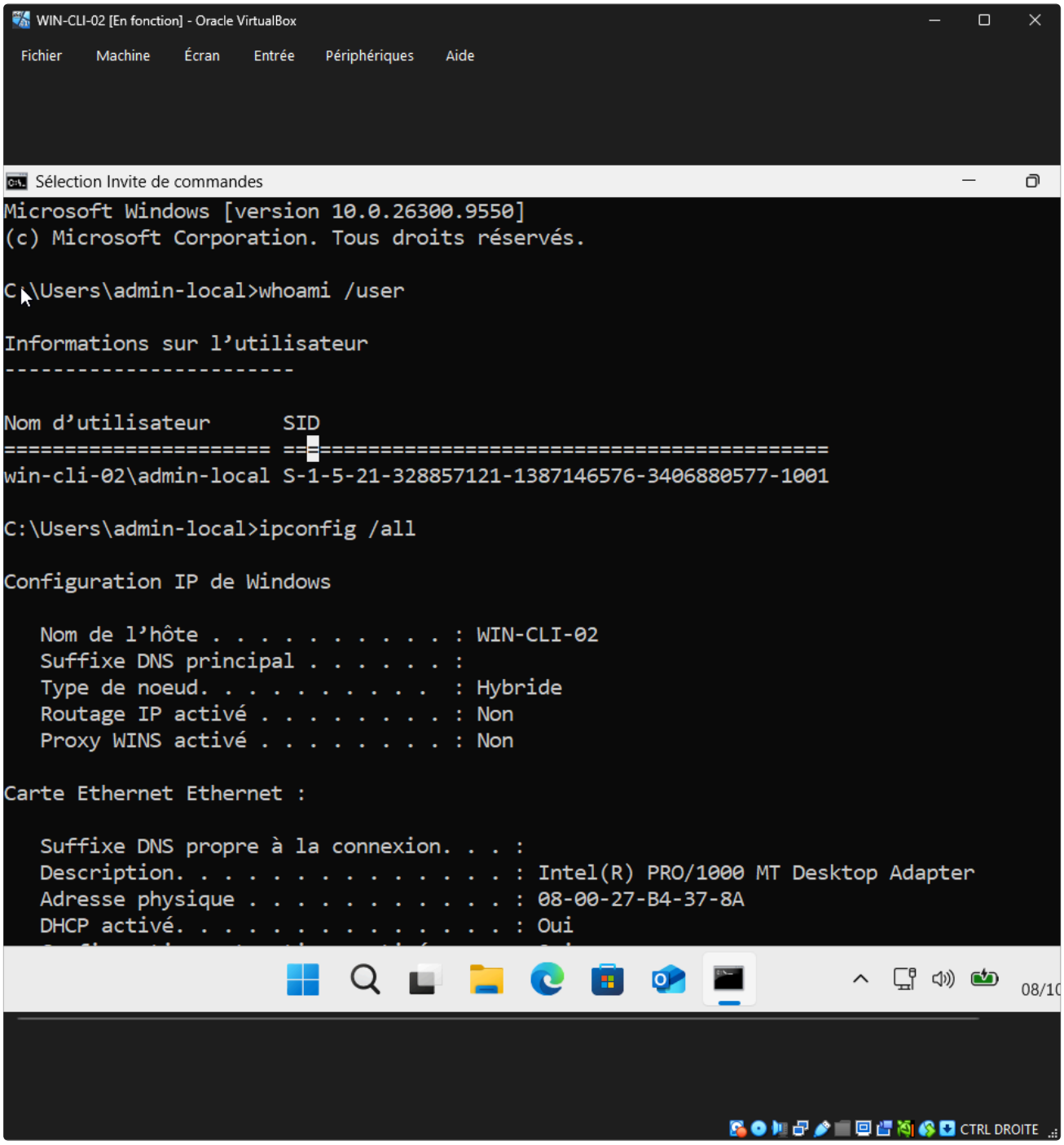
Sur chaque poste :

1. Cliquez sur **Démarrer**, tapez `cmd`, **Entrée**.
2. Tapez `whoami /user` puis **Entrée**.
3. Tapez `ipconfig /all` puis **Entrée**.
4. Cherchez la ligne **Adresse physique** : c'est l'adresse MAC.

Capture 15 – sur WIN-CLI-01 : le résultat de `whoami /user` et l'adresse physique



Capture 16 – la même chose sur WIN-CLI-02



Recopiez les valeurs ici :

Poste	SID (résultat de `whoami /user`)	Adresse MAC
WIN-CLI-01		
WIN-CLI-02		

✅ Le **SID machine**, c'est tout le SID **sauf le dernier nombre** (souvent `-1001` ou `-1002`). Il doit être **différent** entre les deux postes. Les adresses MAC aussi. Si c'est pareil, Sysprep n'a pas été fait avec « Généraliser ».

Partie 3 – Windows Server 2025 : WIN-SRV-01

Étape 1 – Créer la VM, sans installation automatique, carte réseau sur RN-TPOS

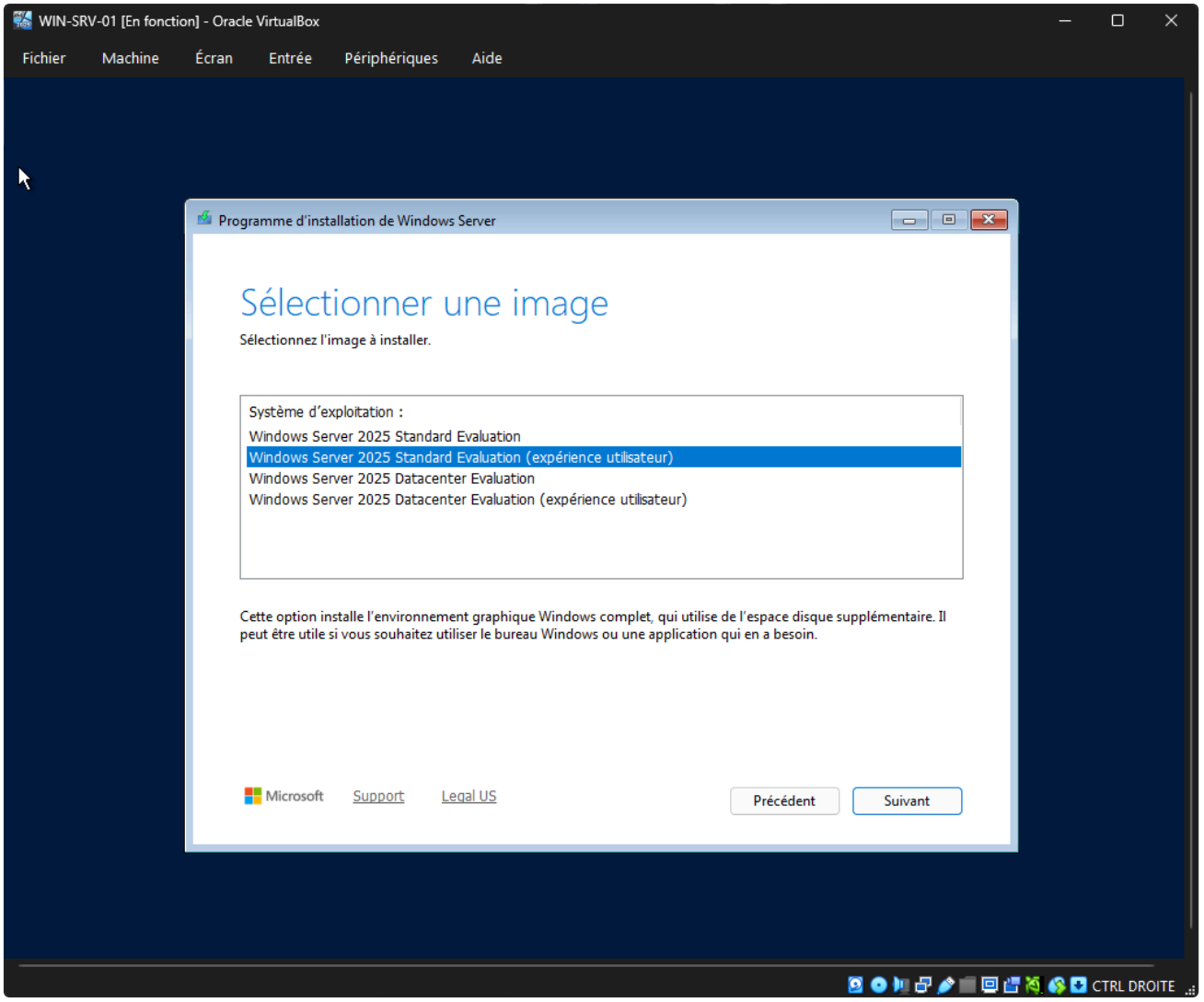
1. Dans VirtualBox, cliquez sur **Nouvelle**.

2. **Nom** : `WIN-SRV-01`.
3. **Image ISO** : choisissez le fichier ISO de Windows Server 2025.
4. **Type** : Microsoft Windows. **Version** : Windows 2025 (64 bits).
5. ⚠️ Cochez **« Skip Unattended Installation »** (ou décochez « Proceed with Unattended Installation »).
6. **Mémoire vive** : `8192` Mo. **Processeurs** : `4`.
7. **Disque dur** : `60` Go, sans cocher « Pré-allouer la taille entière ».
8. Cliquez sur **Terminer**.
9. Glissez la VM sur le groupe `TP-OS-<votre nom>`.
10. Cliquez sur la VM, puis **Configuration > Réseau > Carte 1**.
11. **Mode d'accès réseau** : **Réseau NAT**. **Nom** : **RN-TPOS**.
12. Cliquez sur **OK**.

Étape 2 – Choisir l'édition Standard (Expérience de bureau)

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. Si « Press any key to boot from CD or DVD » apparaît : appuyez vite sur une touche.
3. Langue **Français** > **Suivant**. Clavier **Français** > **Suivant**.
4. Choisissez **Installer Windows Server**, cochez la case, **Suivant**.
5. ⚠️ Choisissez la ligne **Windows Server 2025 Standard Evaluation (Expérience de bureau)**. Sans « Expérience de bureau », il n'y a ni souris ni fenêtres, juste un écran noir avec du texte.

📸 **Capture 17** – la liste des éditions avec « Standard (Expérience de bureau) » sélectionné



6. **Suivant**, **Accepter**.
7. Cliquez sur **Disque 0 Espace non alloué** > **Suivant** > **Installer**.

8. Attendez. La VM redémarre. ⚠️ N'appuyez sur aucune touche au redémarrage.

Étape 3 – Définir le mot de passe du compte Administrateur

1. Tapez votre mot de passe deux fois.
2. ⚠️ Il doit avoir au moins 8 caractères, avec une majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole (`Btssio2026!` convient). Sinon Windows le refuse.
3. Cliquez sur **Terminer**.
4. Pour ouvrir la session : menu de la VM **Entrée > Clavier > Insérer Ctrl-Alt-Suppr**, puis tapez le mot de passe.

Étape 4 – Gestionnaire de serveur > Serveur local : nom, IP fixe, fuseau horaire

Le **Gestionnaire de serveur** s'ouvre tout seul. À gauche, cliquez sur **Serveur local**.

Renommer le serveur en WIN-SRV-01

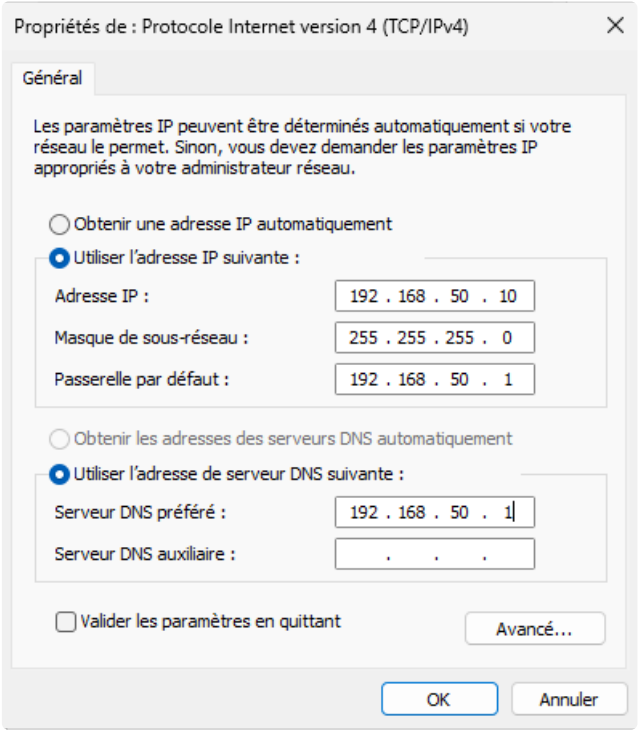
1. Cliquez sur le texte bleu à côté de **Nom de l'ordinateur**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Tapez `WIN-SRV-01` > **OK** > **OK** > **Fermer**.
4. Cliquez sur **Redémarrer ultérieurement** (on redémarre à la fin de l'étape).

Configurer l'adresse IP fixe

1. Cliquez sur le texte bleu à côté de **Ethernet**.
2. Clic droit sur **Ethernet** > **Propriétés**.
3. Double-cliquez sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.
4. Cochez **Utiliser l'adresse IP suivante** et remplissez :

Champ	Valeur
Adresse IP	`192.168.50.10`
Masque de sous-réseau	`255.255.255.0`
Passerelle par défaut	`192.168.50.1`
Serveur DNS préféré	`192.168.50.1`

📸 **Capture 18** – la fenêtre IPv4 remplie



5. **OK**, puis **Fermer**.

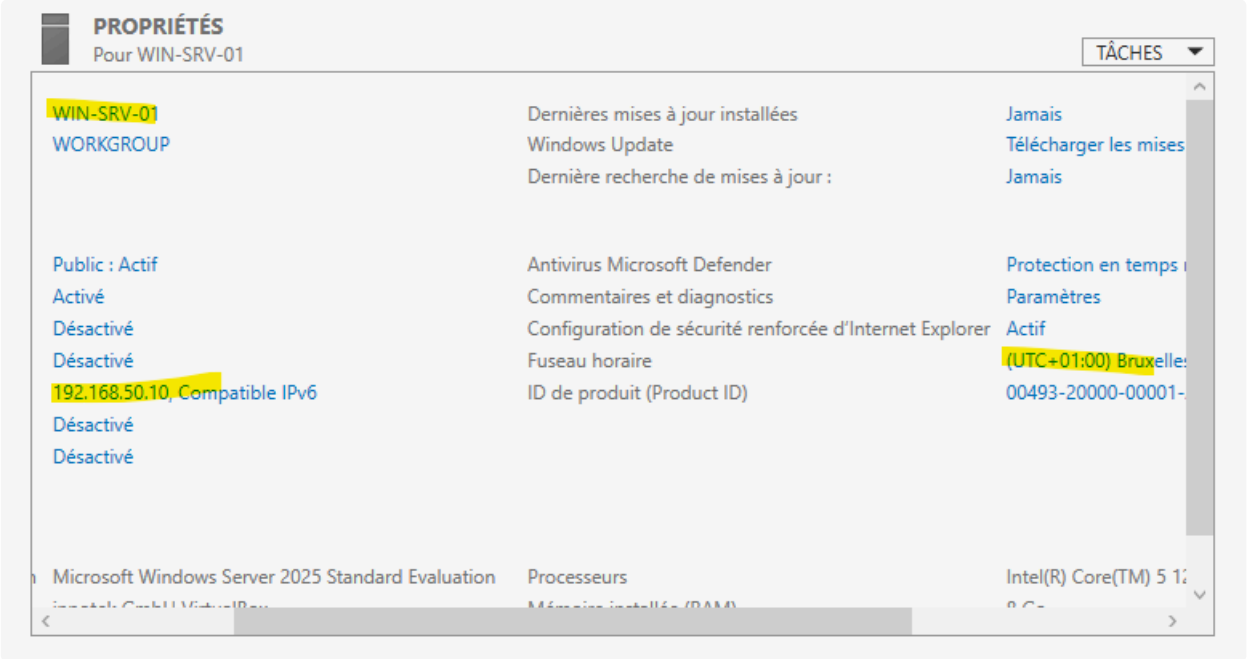
Régler le fuseau horaire sur Paris

1. Cliquez sur le texte bleu à côté de **Fuseau horaire**.
2. Cliquez sur **Changer de fuseau horaire**.
3. Choisissez **(UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris**.
4. **OK**, **OK**.

Redémarrer et vérifier

1. **Démarrer > Marche/Arrêt > Redémarrer**.
2. Reconnectez-vous, retournez dans **Serveur local**.
3. ✅ Vous lisez `WIN-SRV-01`, `192.168.50.10` et le fuseau de Paris.

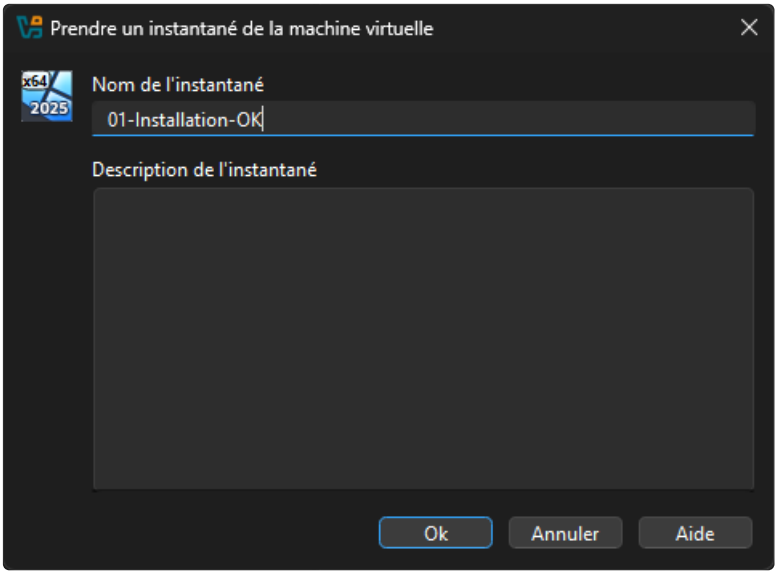
> 📸 **Capture 19** – la page Serveur local avec le nom, l'IP et le fuseau



Étape 5 – Prendre un instantané `01-Installation-OK`

1. Éteignez la VM : **Démarrer > Marche/Arrêt > Arrêter**.
2. Dans VirtualBox, cliquez sur `WIN-SRV-01`, onglet **Instantanés**.
3. Cliquez sur **Prendre**, nom `01-Installation-OK`, **OK**.

> 📸 **Capture 20** – l'onglet Instantanés de WIN-SRV-01

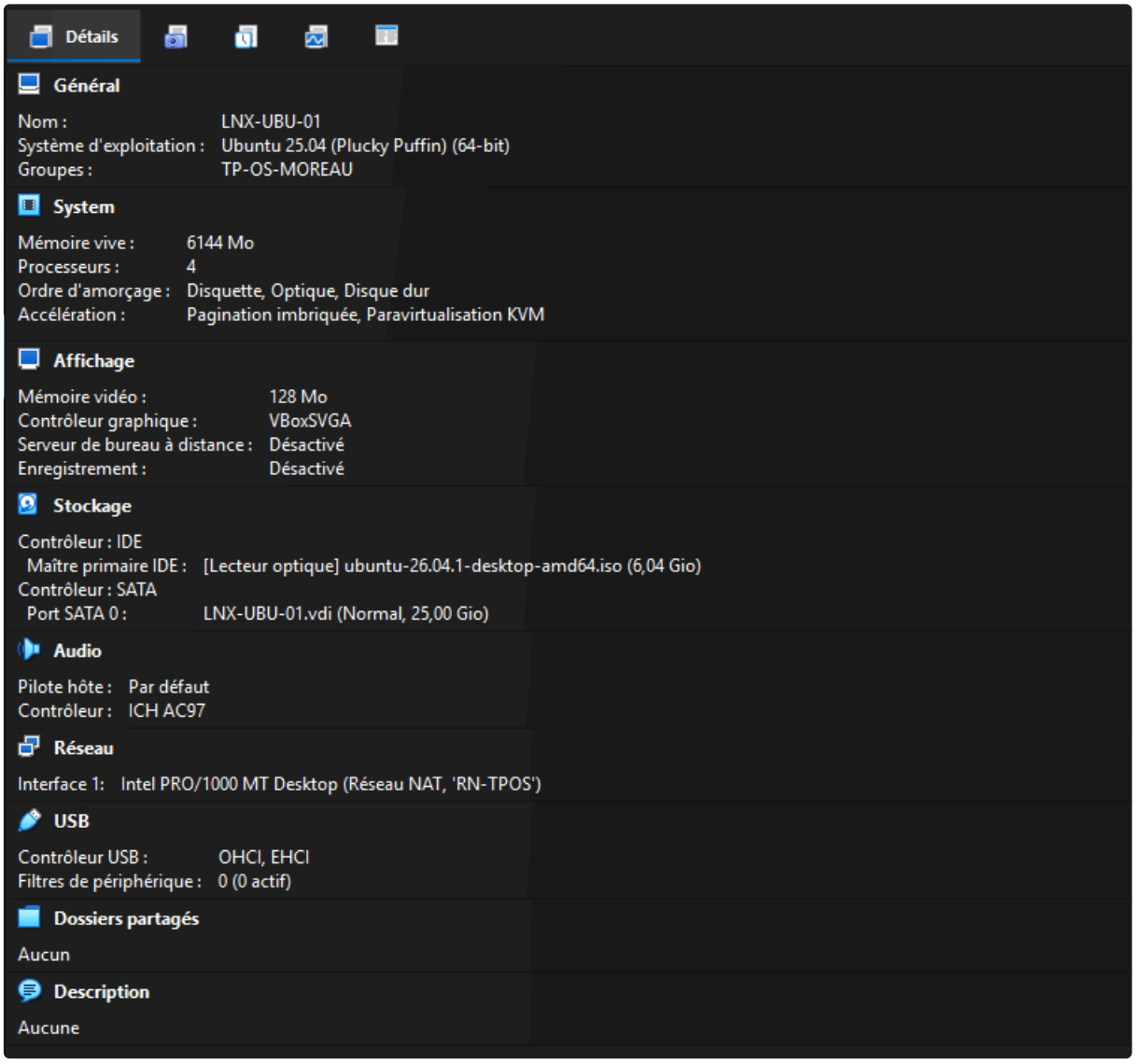


Partie 4 – Ubuntu Desktop : LNX-UBU-01

Étape 1 – Créer la VM, sans installation automatique, réseau RN-TPOS, mémoire vidéo 128 Mo

1. Dans VirtualBox, cliquez sur **Nouvelle**.
2. **Nom** : `LNX-UBU-01`.
3. **Image ISO** : choisissez le fichier ISO d'Ubuntu Desktop.
4. **Type** : Linux. **Version** : Ubuntu (64-bit).
5. ⚠️ Cochez **« Skip Unattended Installation »** (ou décochez « Proceed with Unattended Installation »).
6. **Mémoire vive** : `6144` Mo. **Processeurs** : `4`.
7. **Disque dur** : `25` Go, sans cocher « Pré-allouer la taille entière ».
8. Cliquez sur **Terminer**.
9. Glissez la VM sur le groupe `TP-OS-<votre nom>`.
10. Cliquez sur la VM, puis **Configuration > Réseau > Carte 1**.
11. **Mode d'accès réseau** : **Réseau NAT**. **Nom** : **RN-TPOS**.
12. Allez dans **Affichage**, onglet **Écran**.
13. Poussez **Mémoire vidéo** jusqu'à **128 Mo**.
14. Choisir en **contrôleur graphique** VboxSVGA
15. Cliquez sur **OK**.
16. Cliquez une fois sur la VM pour voir sa fiche « Détails ».

📸 **Capture 21** – la fiche Détails : 4096 Mo, 2 processeurs, mémoire vidéo 128 Mo, Réseau NAT « RN-TPOS »



Étape 2 – Installer Ubuntu en français, clavier français, installation normale, « Effacer le disque et installer Ubuntu »

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. Sur l'écran noir, laissez **Try or Install Ubuntu** et appuyez sur **Entrée**.
3. Langue **Français** > **Suivant**.
4. Accessibilité > **Suivant**.
5. Clavier **Français** > **Suivant**.
6. Connexion filaire > **Suivant**.
7. Si on propose de mettre à jour l'installateur : **Ignorer**.
8. Choisissez **Installer Ubuntu** > **Suivant**.
9. Choisissez **Installation interactive** > **Suivant**.
10. Applications : laissez le choix normal (pas « minimale ») > **Suivant**.
11. Logiciels supplémentaires : ne touchez à rien > **Suivant**.
12. Choisissez **Effacer le disque et installer Ubuntu** > **Suivant**.

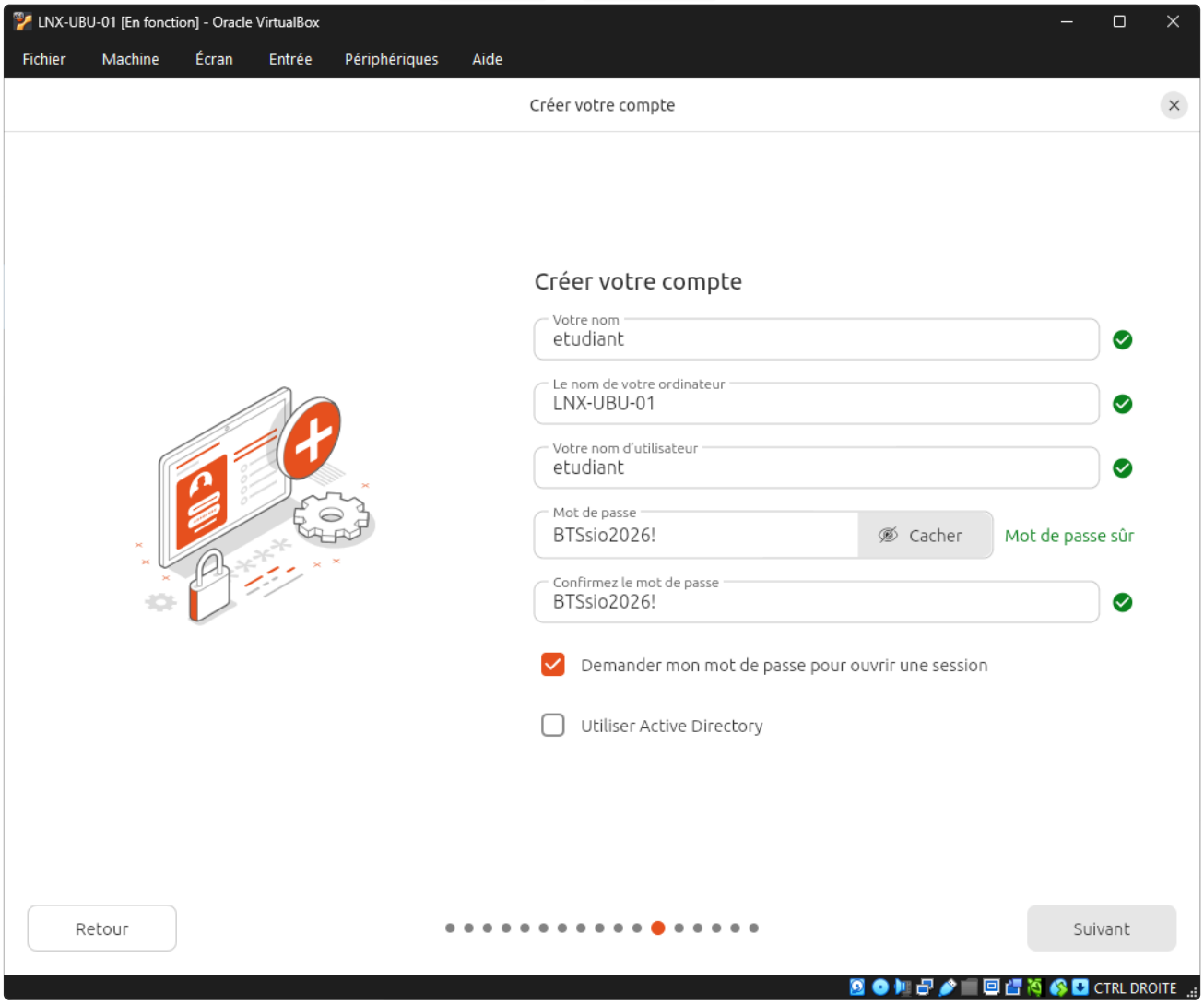
Étape 3 – Créer l'utilisateur `etudiant` et nommer l'ordinateur LNX-UBU-01

1. Remplissez :

Champ	Valeur
Votre nom	`etudiant`

Champ	Valeur
Nom de l'ordinateur	`LNX-UBU-01`
Nom d'utilisateur	`etudiant`
Mot de passe	votre mot de passe

📸 **Capture 22** – l'écran du compte avec `etudiant` et `LNX-UBU-01`



2. **Suivant**. Fuseau **Paris** > **Suivant**.
3. Cliquez sur **Installer** et attendez.
4. Cliquez sur **Redémarrer maintenant**.
5. Quand l'écran dit « remove the installation medium, then press ENTER » : appuyez sur **Entrée**.

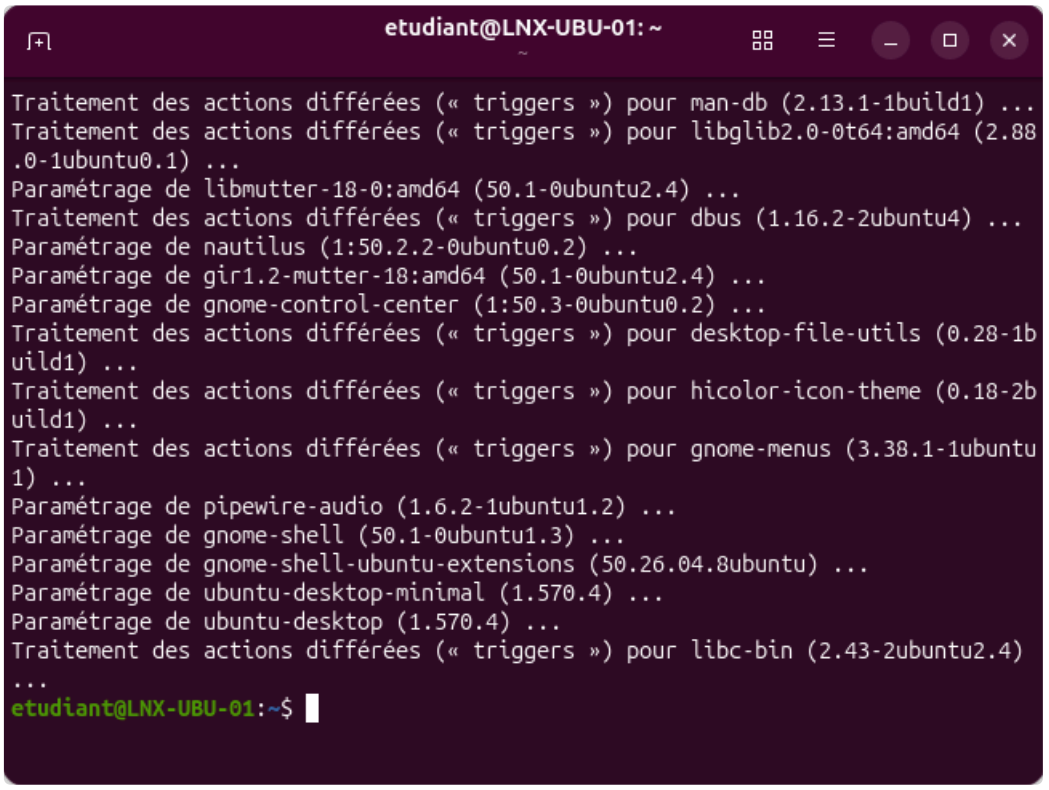
Étape 4 – Mettre le système à jour

1. Connectez-vous avec `etudiant`.
2. Fermez les fenêtres de bienvenue.
3. Appuyez sur **Ctrl + Alt + T** : le terminal s'ouvre.
4. Tapez cette ligne puis **Entrée** :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

5. Tapez votre mot de passe puis **Entrée**. ⚠️ Rien ne s'affiche pendant la frappe, c'est normal.
6. Attendez que la ligne `etudiant@LNX-UBU-01:~$` revienne.

📸 **Capture 23** – le terminal à la fin de la mise à jour



7. Redémarrez la VM : tapez `sudo reboot` puis **Entrée**. (Ça évite un problème à l'étape 5.)

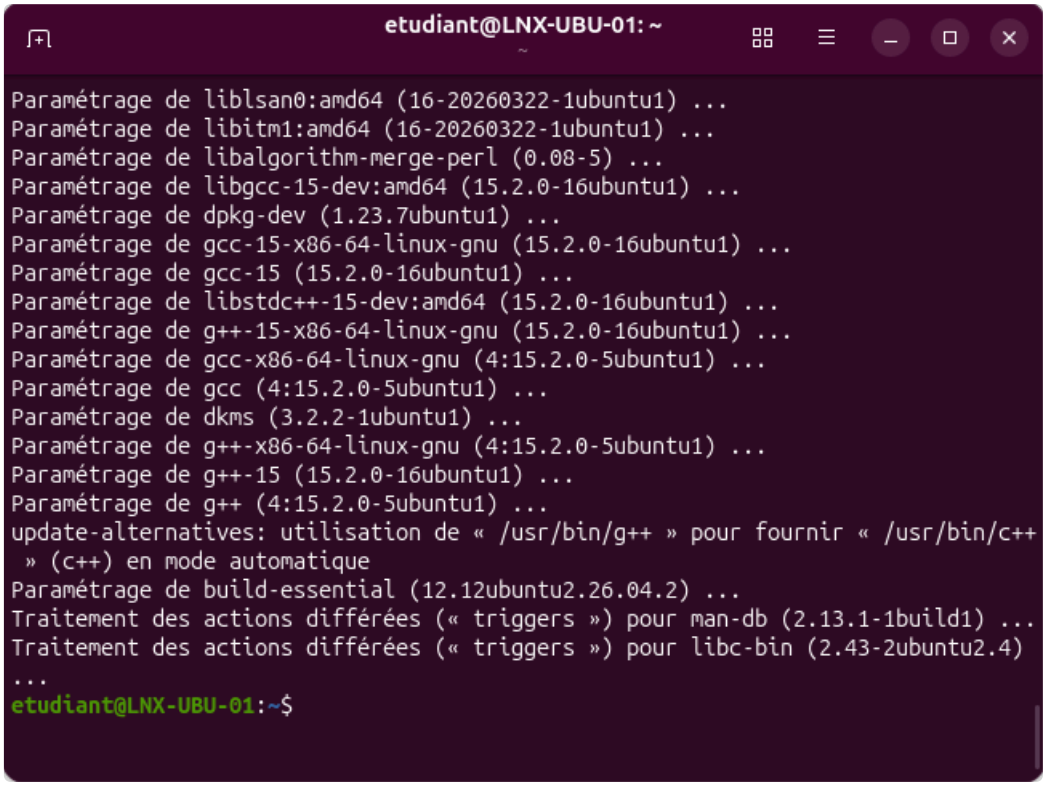
Étape 5 – Installer les prérequis des Guest Additions

1. Rouvrez le terminal (**Ctrl + Alt + T**).
2. Tapez :

```
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

3. Attendez que la ligne `etudiant@LNX-UBU-01:~$` revienne.

📸 **Capture 24** – le terminal à la fin de l'installation



Étape 6 – Installer le serveur SSH et vérifier qu'il est actif

1. Tapez :

```
sudo apt install -y openssh-server
```

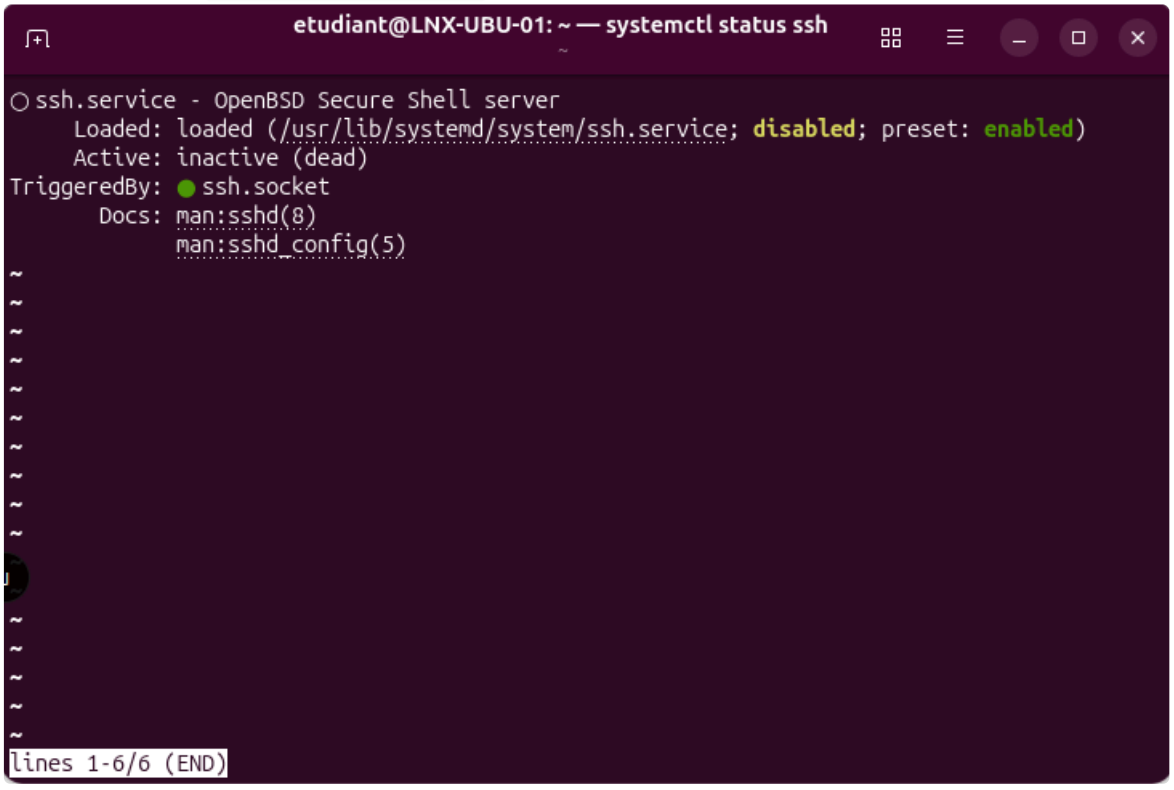
2. Puis :

```
systemctl status ssh
```

3. ✅ Vous lisez en vert **active (running)**.
4. Appuyez sur **q** pour sortir.

⚠️ Si vous lisez « inactive (dead) », tapez `sudo systemctl enable --now ssh` puis recommencez la ligne 2. Sur les Ubuntu récents, SSH attend parfois le premier appel pour démarrer.

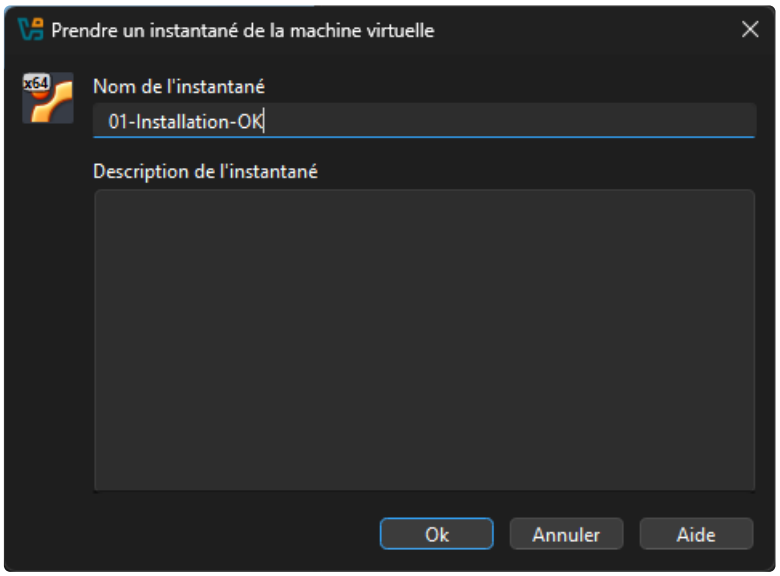
> 📸 **Capture 25** – `systemctl status ssh` avec « active (running) »



Étape 7 – Prendre un instantané `01-Installation-OK`

1. Éteignez la VM : menu en haut à droite > **Éteindre**.
2. Dans VirtualBox, cliquez sur `LNX-UBU-01`, onglet **Instantanés**.
3. Cliquez sur **Prendre**, nom `01-Installation-OK`, **OK**.

Capture 26 – l'onglet Instantanés de LNX-UBU-01

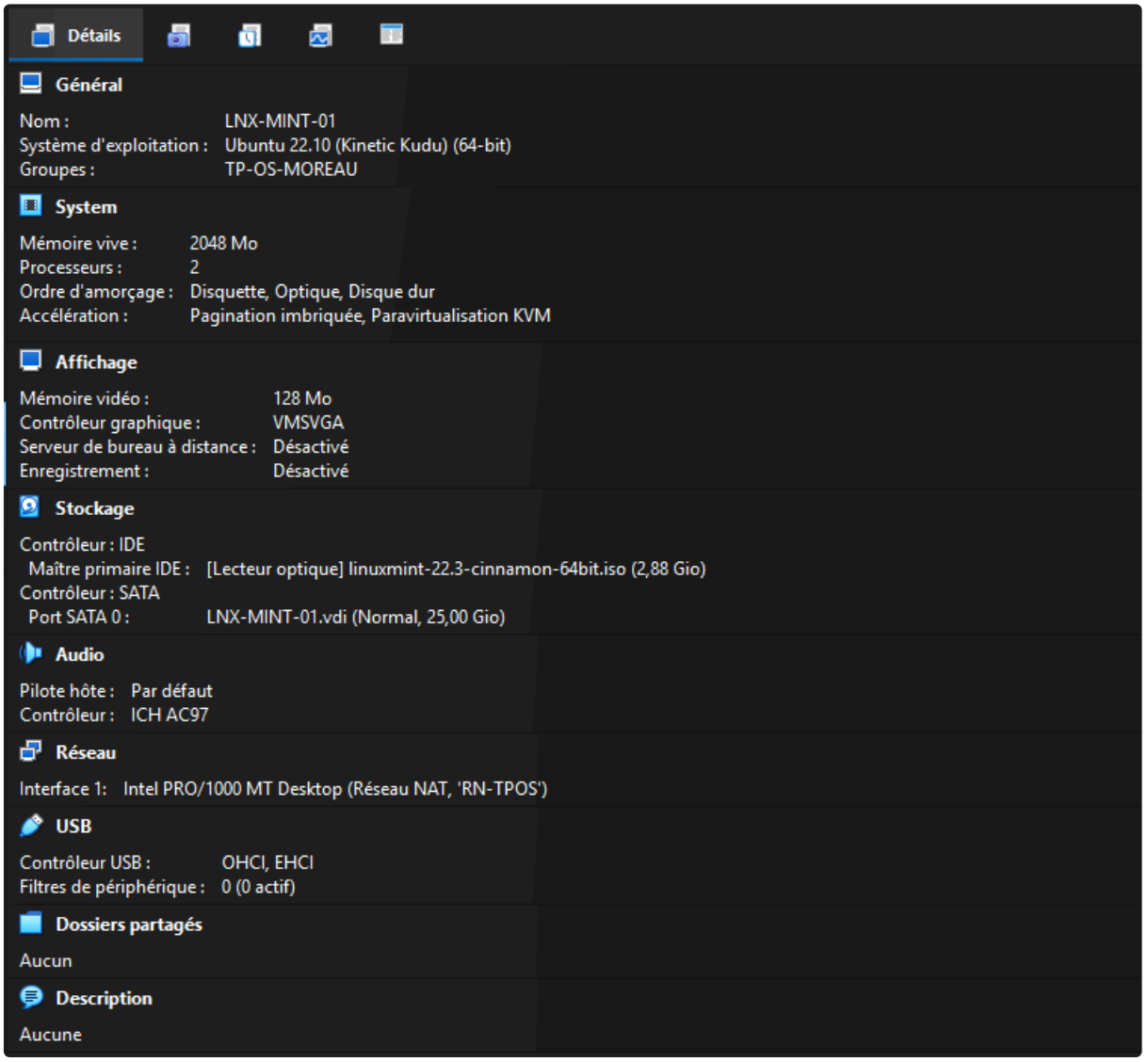


Partie 5 – Linux Mint : LNX-MINT-01

Étape 1 – Créer la VM, réseau RN-TPOS, mémoire vidéo 128 Mo

1. Dans VirtualBox, cliquez sur **Nouvelle**.
2. **Nom** : `LNX-MINT-01`.
3. **Image ISO** : choisissez le fichier ISO de Linux Mint Cinnamon.
4. **Type** : Linux. **Version** : Ubuntu (64-bit). (Mint est fabriqué à partir d'Ubuntu.)
5. ⚠️ Cochez **« Skip Unattended Installation »** (ou décochez « Proceed with Unattended Installation »).
6. **Mémoire vive** : `3072` Mo. **Processeurs** : `2`.
7. **Disque dur** : `25` Go, sans cocher « Pré-allouer la taille entière ».
8. Cliquez sur **Terminer**.
9. Glissez la VM sur le groupe `TP-OS-<votre nom>`.
10. Cliquez sur la VM, puis **Configuration > Réseau > Carte 1**.
11. **Mode d'accès réseau** : **Réseau NAT**. **Nom** : **RN-TPOS**.
12. Allez dans **Affichage**, onglet **Écran**, poussez **Mémoire vidéo** jusqu'à **128 Mo**.
13. Cliquez sur **OK**.

📸 **Capture 27** – la fiche Détails : 3072 Mo, mémoire vidéo 128 Mo, Réseau NAT « RN-TPOS »



Étape 2 – Explorer la session live, puis lancer « Install Linux Mint »

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. Laissez **Start Linux Mint** et appuyez sur **Entrée**.
3. Vous arrivez sur un bureau. ⚠️ Mint n'est **pas encore installé** : il tourne depuis l'ISO, c'est la « session live ».
4. Promenez-vous 2 minutes : ouvrez le menu en bas à gauche, ouvrez un dossier.

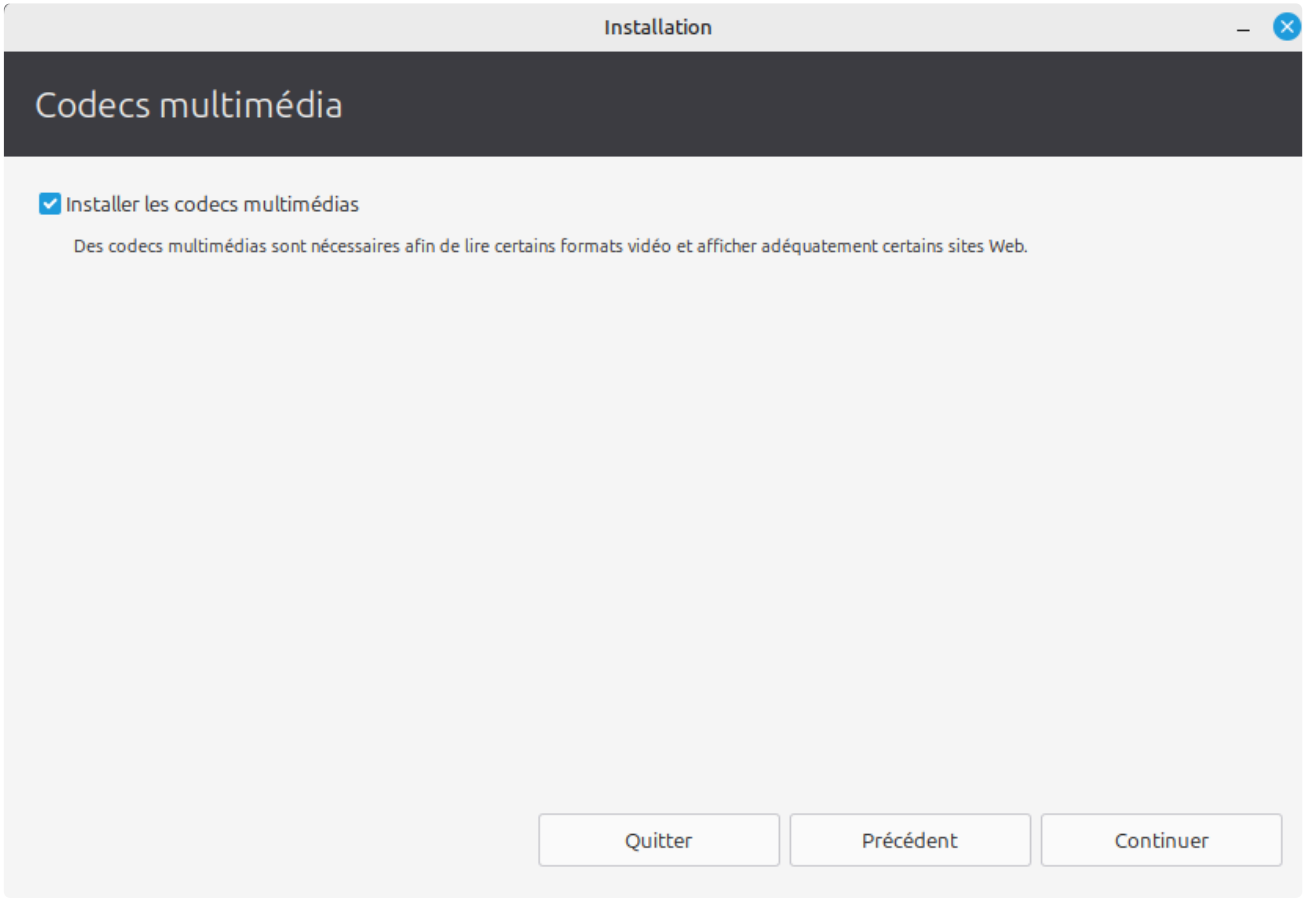
📸 **Capture 28** – le bureau live avec l'icône « Install Linux Mint »
Capture 28

5. Double-cliquez sur **Install Linux Mint** sur le bureau.

Étape 3 – Cocher les codecs, effacer le disque, créer `etudiant`, nommer la machine LNX-MINT-01

1. Langue **Français** > **Continuer**.
2. Clavier **French** > **Continuer**.
3. Cochez **Installer les codecs multimédias**.

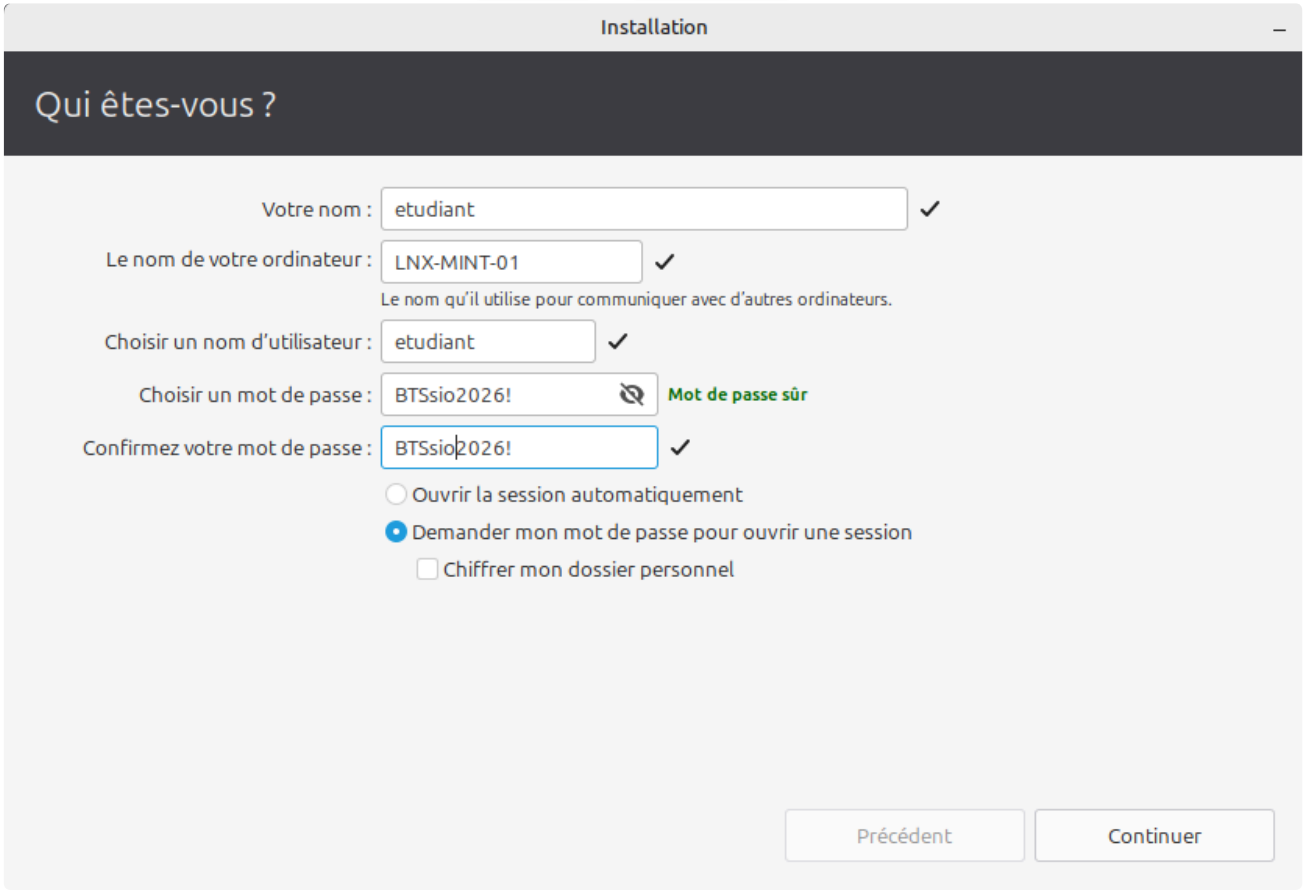
📸 **Capture 29** – la case des codecs cochée



4. **Continuer**.
5. Choisissez **Effacer le disque et installer Linux Mint** > **Installer maintenant** > **Continuer**.
6. Fuseau **Paris** > **Continuer**.
7. Remplissez :

Champ	Valeur
Votre nom	`etudiant`
Nom de votre ordinateur	`LNX-MINT-01`
Nom d'utilisateur	`etudiant`
Mot de passe	votre mot de passe

📸 **Capture 30** – l'écran du compte avec `etudiant` et `LNX-MINT-01`



8. **Continuer** et attendez.
9. Cliquez sur **Redémarrer maintenant**, puis **Entrée** quand on vous le demande.

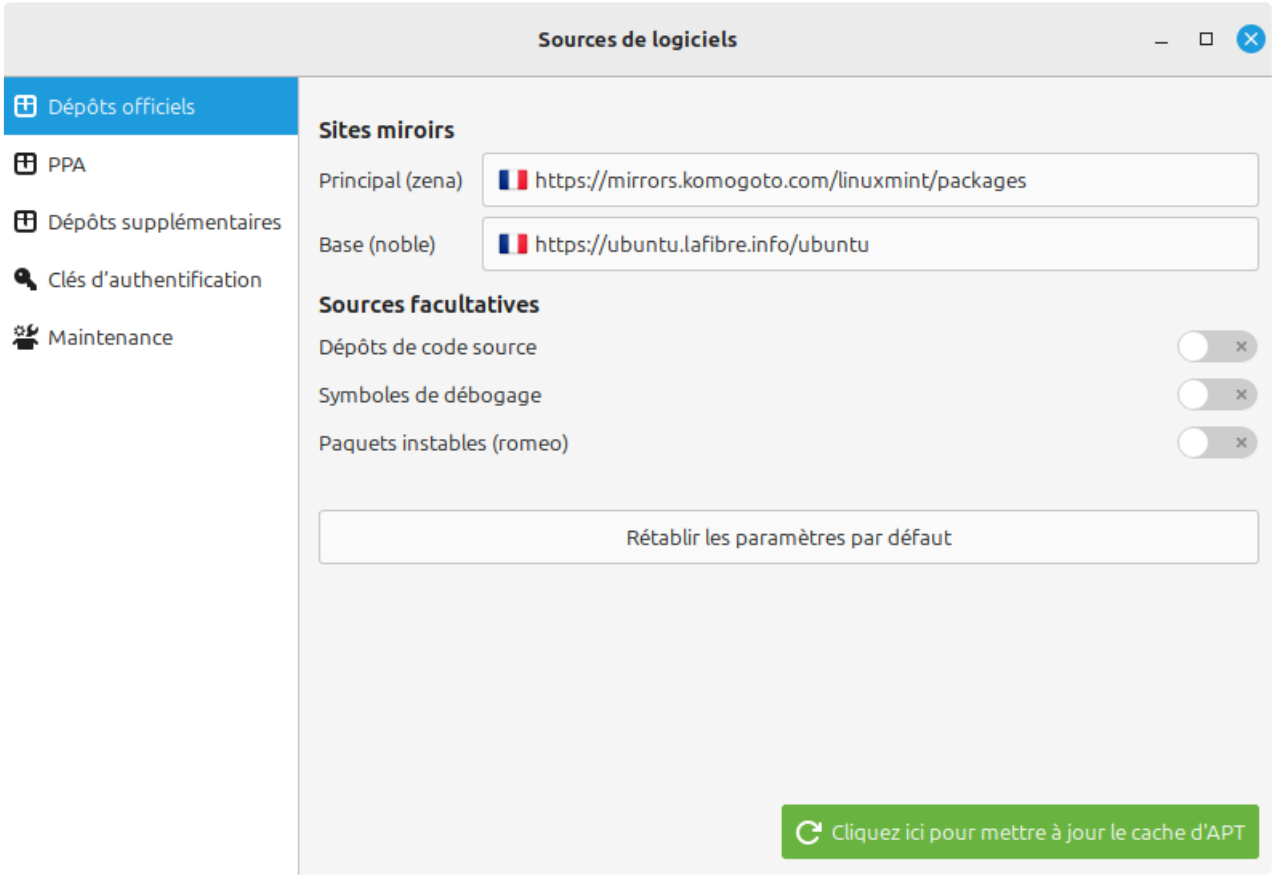
Étape 4 – Utiliser l'écran de bienvenue : miroir, mises à jour, Timeshift

Connectez-vous. L'écran de bienvenue s'ouvre. Cliquez sur **Premiers pas** à gauche.

Choisir un miroir de mises à jour proche (outil Sources de logiciels)

1. Dans « Gestionnaire de mises à jour », cliquez sur **Lancer**.
2. Si on vous propose de passer à un miroir local : **OK**. (Sinon : menu > **Sources de logiciels**.)
3. Tapez votre mot de passe.
4. Cliquez sur le miroir **Principal**, attendez que la liste se remplisse, choisissez le plus rapide en France > **Appliquer**.
5. Faites pareil pour le miroir **Base**.
6. Cliquez sur **OK** pour mettre à jour le cache.

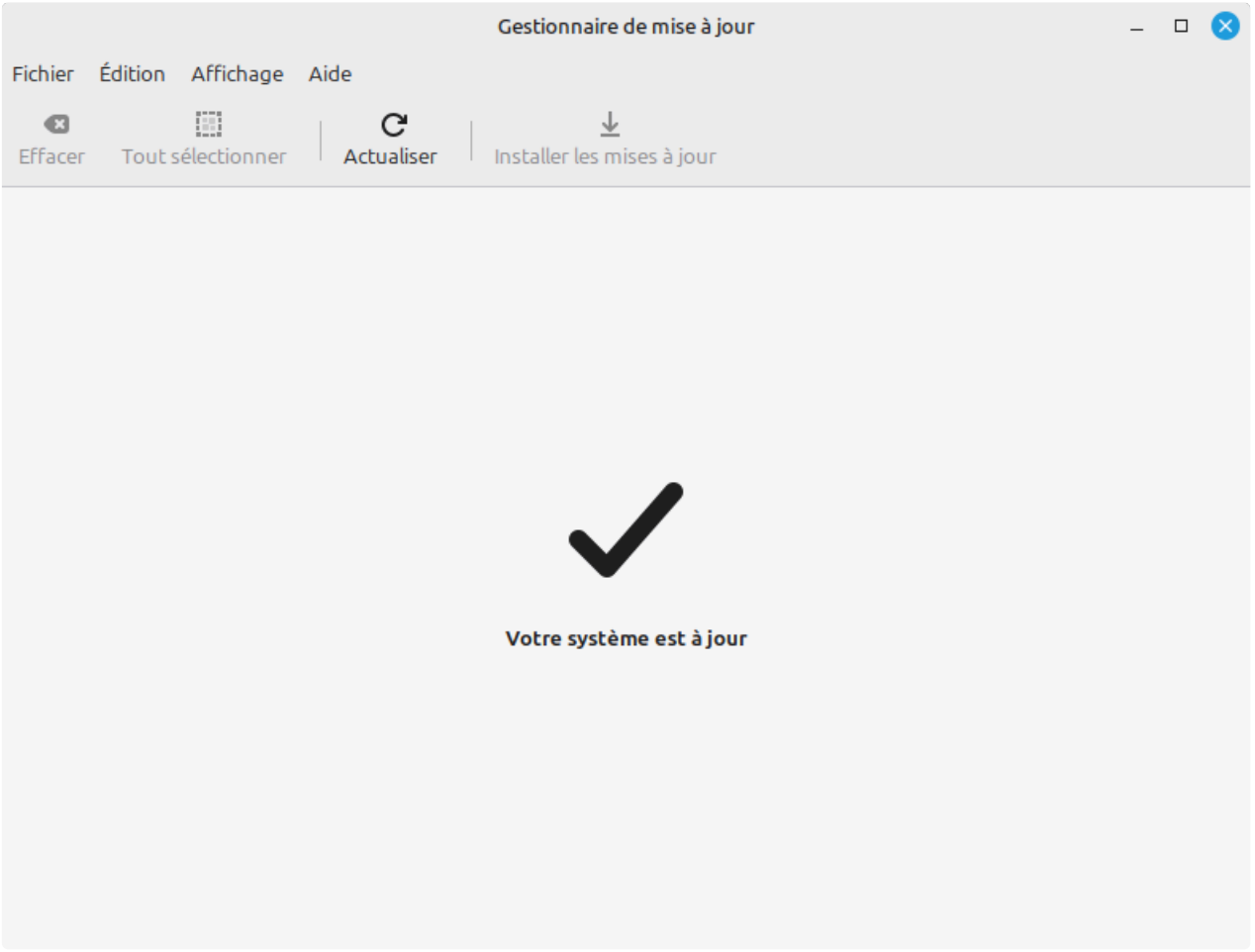
Capture 31 – Sources de logiciels avec les deux miroirs choisis



Appliquer toutes les mises à jour avec le Gestionnaire de mises à jour

1. S'il demande de se mettre à jour lui-même : **Appliquer la mise à jour**.
2. Cliquez sur **Actualiser**.
3. Cliquez sur **Installer les mises à jour** et tapez votre mot de passe.
4. Recommencez les lignes 2 et 3 jusqu'à lire **« Votre système est à jour »**.

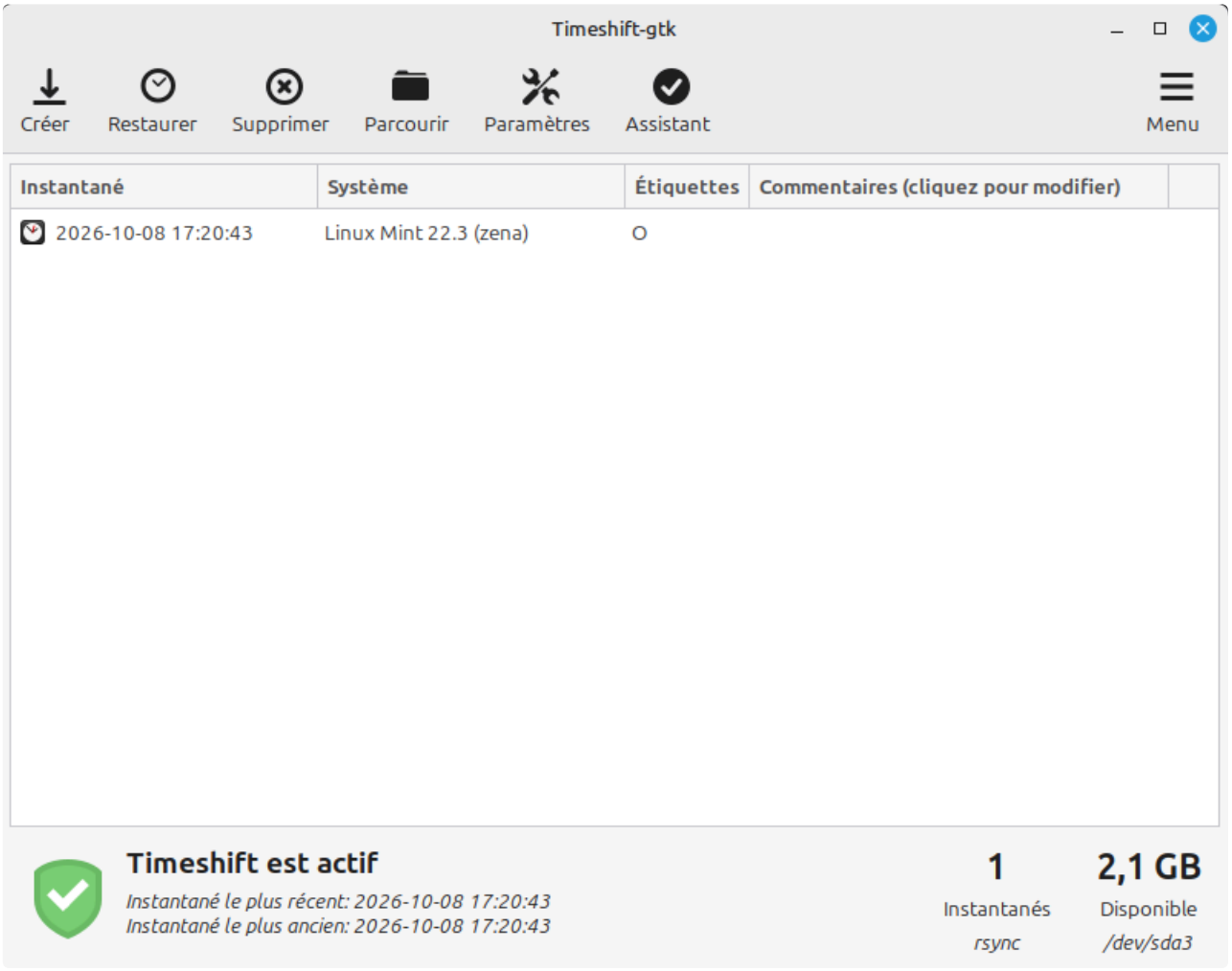
📸 **Capture 32** – « Votre système est à jour »



Configurer un premier instantané système avec Timeshift

1. Revenez à l'écran de bienvenue. Dans « Instantanés système », cliquez sur **Lancer**.
2. Tapez votre mot de passe.
3. Type : **RSYNC** > **Suivant**.
4. Disque : laissez celui proposé > **Suivant**.
5. Planification : ne touchez à rien > **Suivant** > **Terminer**.
6. Cliquez sur le bouton **Créer** et attendez.
7. ✅ Une ligne avec la date du jour apparaît.

📸 **Capture 33** – Timeshift avec une ligne d'instantané

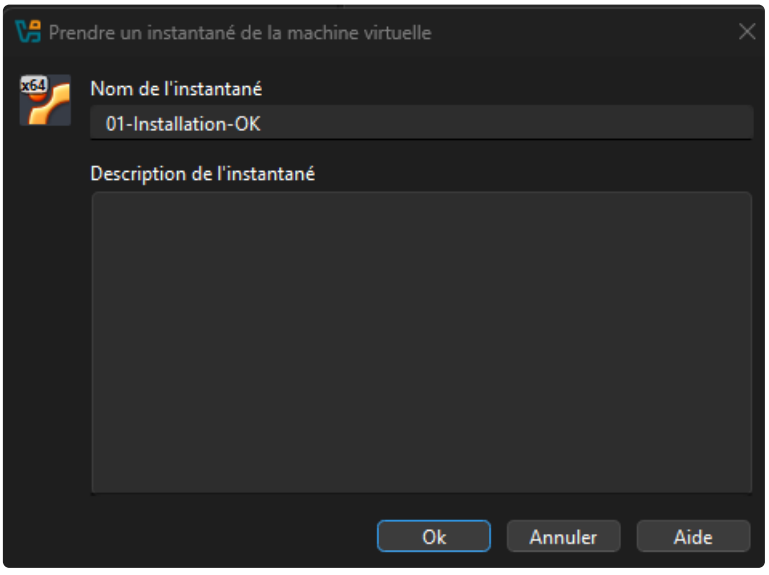


⚠️ Ne confondez pas : **Timeshift** est une photo faite *par Mint, dans Mint*. L'**instantané VirtualBox** est une photo de toute la VM, faite depuis l'extérieur.

Étape 5 – Prendre un instantané VirtualBox `01-Installation-OK`

1. Éteignez la VM : menu > bouton rouge > **Éteindre**.
2. Dans VirtualBox, cliquez sur `LNX-MINT-01`, onglet **Instantanés**.
3. Cliquez sur **Prendre**, nom `01-Installation-OK`, **OK**.

📸 **Capture 34** – l'onglet Instantanés de LNX-MINT-01



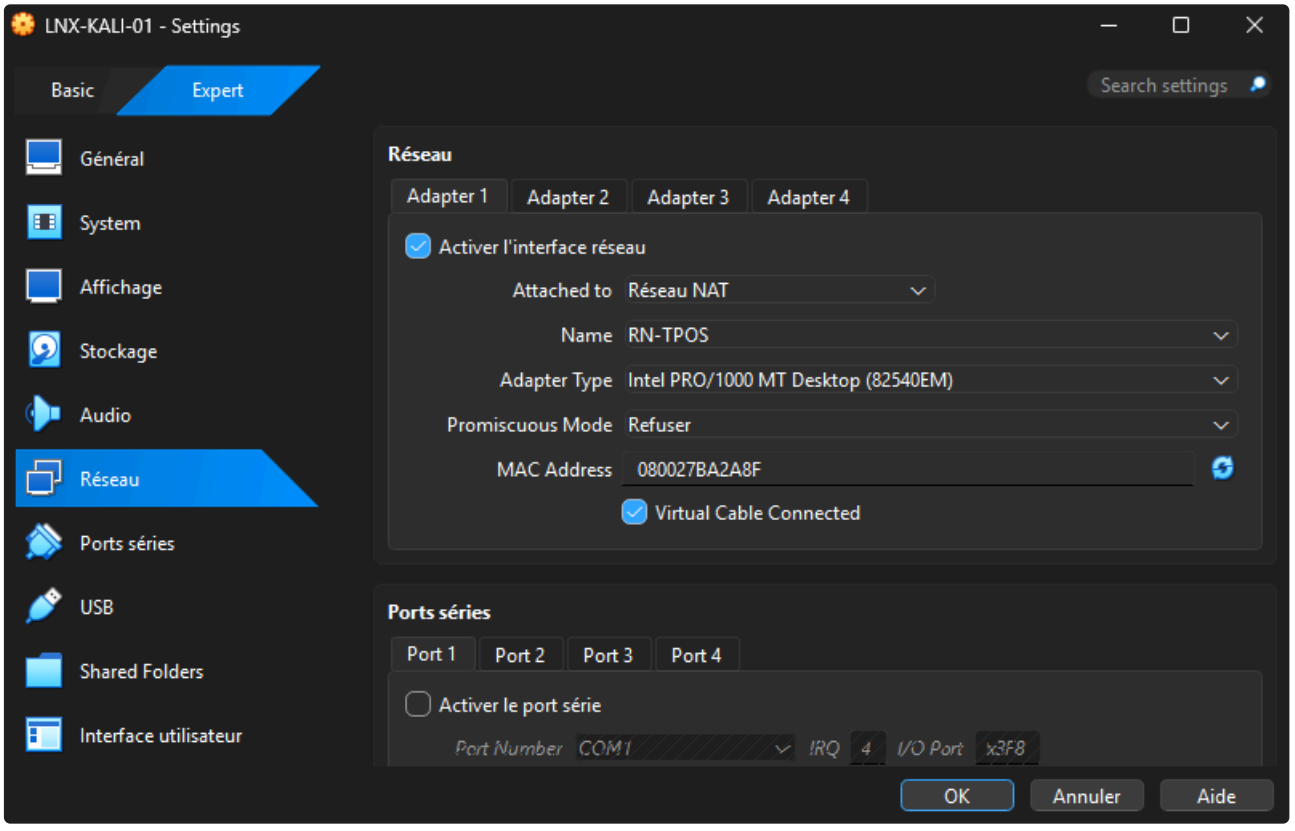
Partie 6 – Kali Linux : LNX-KALI-01

> ⚠️ **Cadre légal.** Kali contient des outils d'audit de sécurité. Leur utilisation n'est autorisée **que sur les VM de ce TP**. Toute analyse du réseau de l'établissement ou d'une machine tierce est interdite (articles 323-1 et suivants du Code pénal) et sera sanctionnée.

Étape 1 – Créer la VM, réseau RN-TPOS, mémoire vidéo 128 Mo

1. Dans VirtualBox, cliquez sur **Nouvelle**.
2. **Nom** : `LNX-KALI-01`.
3. **Image ISO** : choisissez le fichier ISO de Kali Linux (Installer).
4. **Type** : Linux. **Version** : Debian (64-bit).
5. ⚠️ Cochez **« Skip Unattended Installation »** (ou décochez « Proceed with Unattended Installation »).
6. **Mémoire vive** : `4096` Mo. **Processeurs** : `2`.
7. **Disque dur** : `40` Go, sans cocher « Pré-allouer la taille entière ».
8. Cliquez sur **Terminer**.
9. Glissez la VM sur le groupe `TP-OS-<votre nom>`.
10. Cliquez sur la VM, puis **Configuration > Réseau > Carte 1**.
11. **Mode d'accès réseau** : **Réseau NAT**. **Nom** : **RN-TPOS**.
12. Allez dans **Affichage**, onglet **Écran**, poussez **Mémoire vidéo** jusqu'à **128 Mo**.
13. Cliquez sur **OK**.

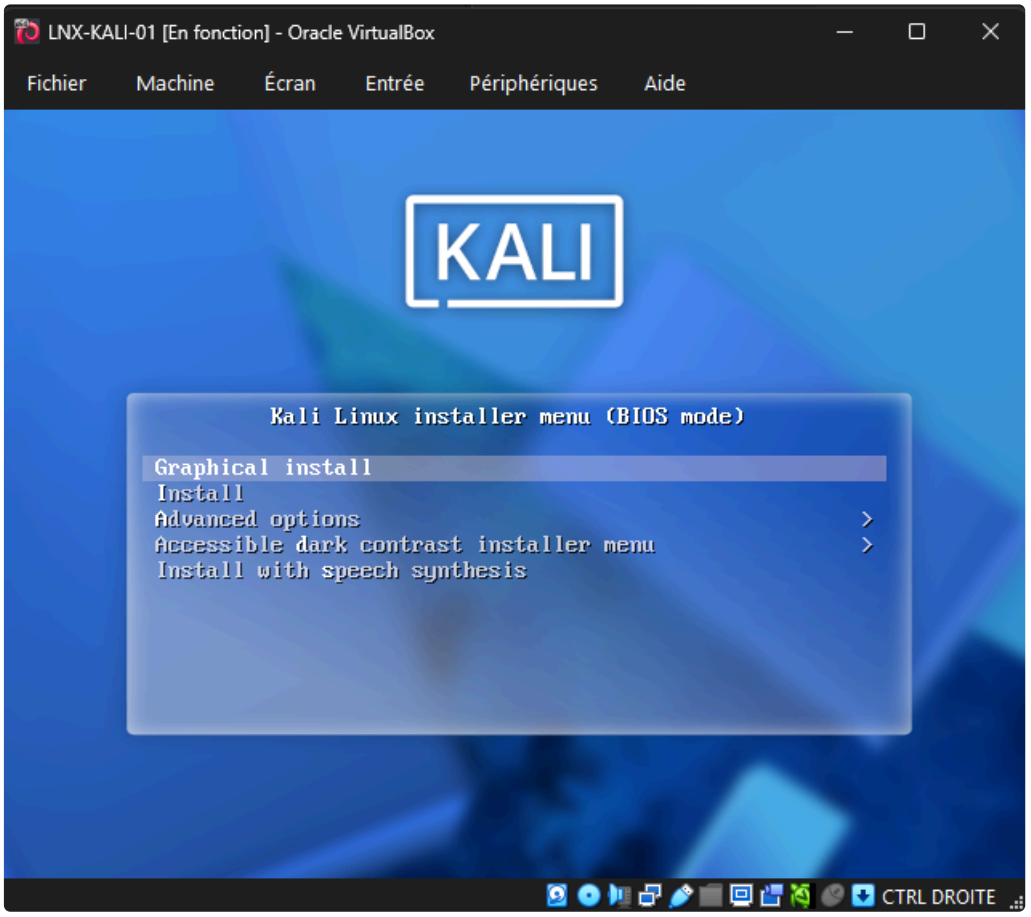
> 📸 **Capture 35** – la fiche Détails : 4096 Mo, mémoire vidéo 128 Mo, Réseau NAT « RN-TPOS »



Étape 2 – Au menu de démarrage, choisir Graphical install

1. Cliquez sur **Démarrer**.
2. Avec les flèches du clavier, placez-vous sur **Graphical install**.

Capture 36 – le menu de démarrage avec « Graphical install » sélectionné

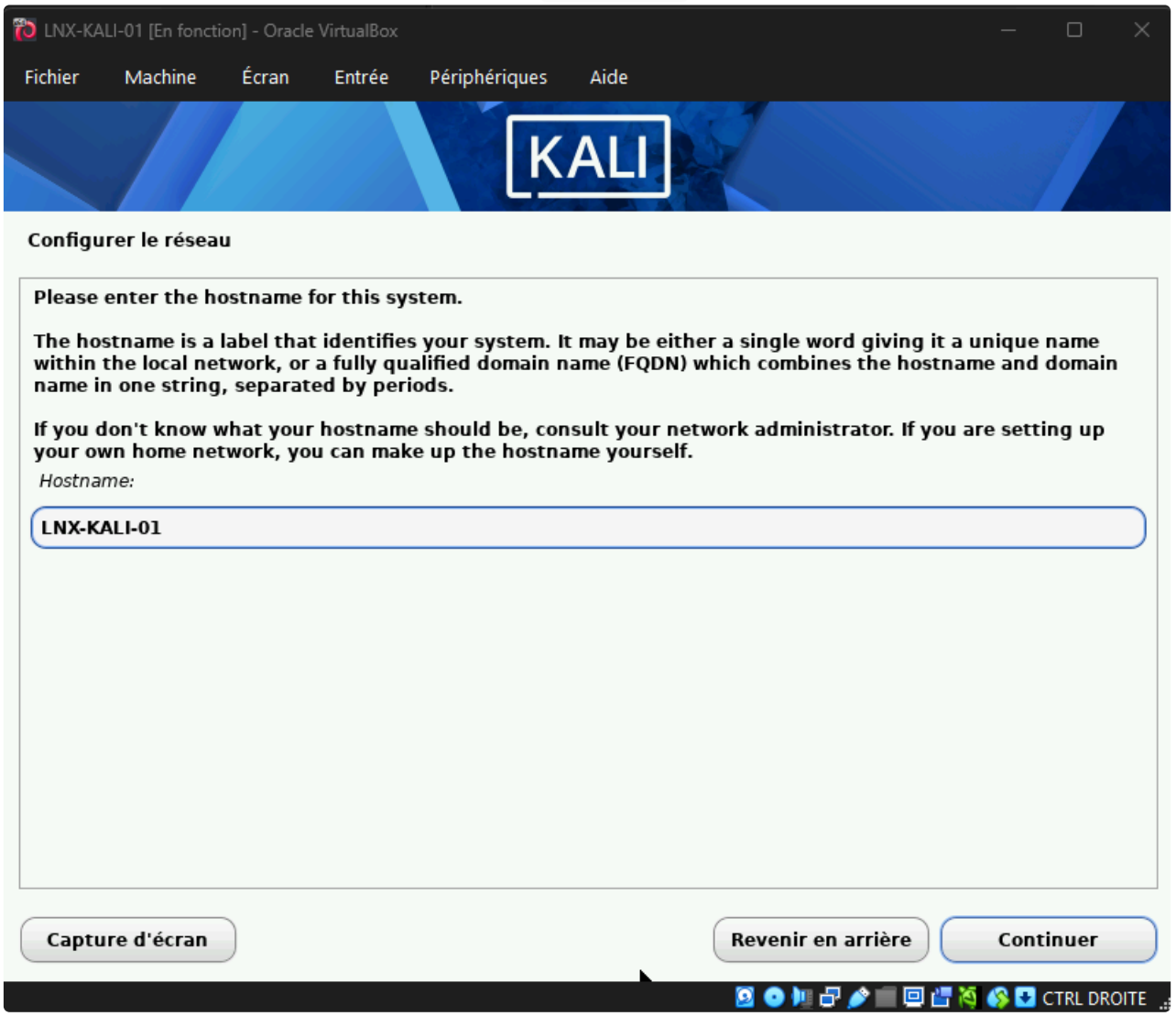


3. Appuyez sur **Entrée**.

Étape 3 – Langue française, nom de machine LNX-KALI-01, domaine vide, utilisateur `etudiant`

1. Langue **French - Français** > **Continuer**.
2. Pays **France** > **Continuer**.
3. Clavier **Français** > **Continuer**.
4. Nom de machine : effacez `kali`, tapez `LNX-KALI-01`.

Capture 37 – l'écran « Nom de machine » avec `LNX-KALI-01`

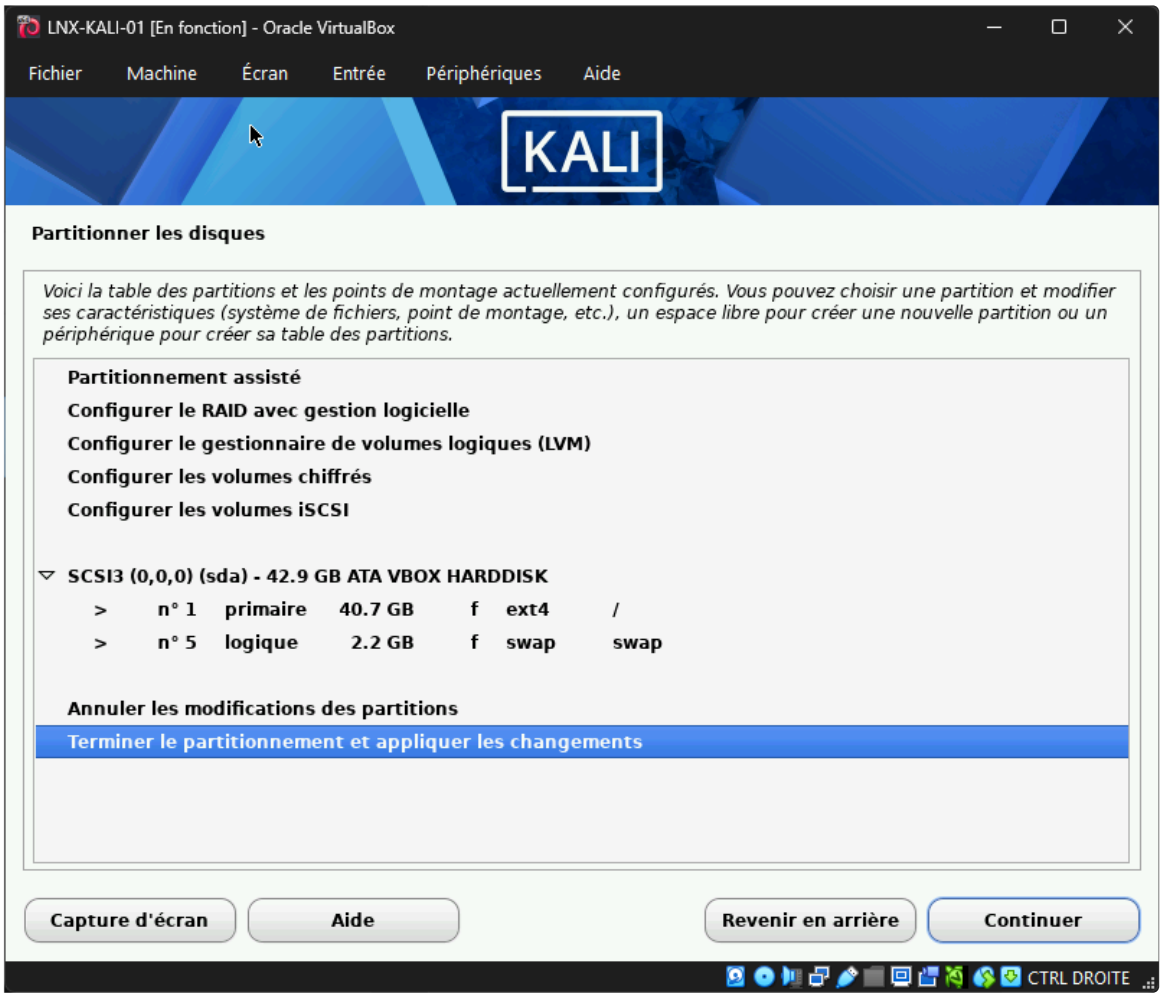


5. **Continuer**.
6. Domaine : **laissez vide** > **Continuer**.
7. Nom complet : `etudiant` > **Continuer**.
8. Identifiant : `etudiant` > **Continuer**.
9. Mot de passe : tapez-le deux fois > **Continuer**.

Étape 4 – Partitionnement : assisté, disque entier, tout dans une seule partition

1. Choisissez **Assisté - utiliser un disque entier** > **Continuer**.
2. Cliquez sur le disque (une seule ligne, « sda ») > **Continuer**.
3. Choisissez **Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)** > **Continuer**.
4. Laissez **Terminer le partitionnement et appliquer les changements**.

📸 **Capture 38** – le résumé du partitionnement

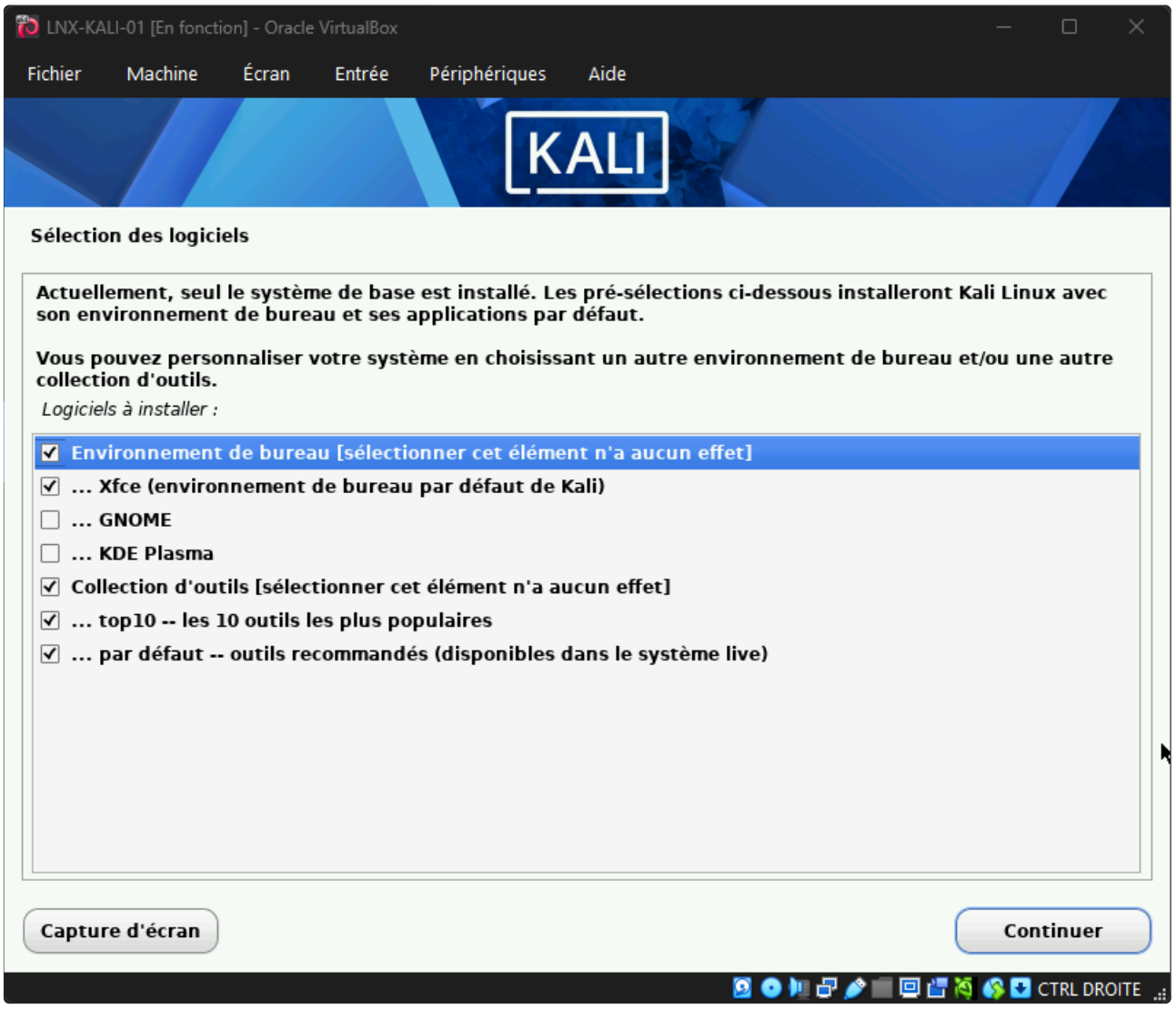


5. **Continuer**.
6. ⚠️ « Faut-il appliquer les changements sur les disques ? » : la case est sur **Non**. Cliquez sur **Oui**, puis **Continuer**.
7. Attendez.

Étape 5 – Sélection des logiciels : garder Xfce et la collection d'outils par défaut

1. **Ne touchez à rien** : Xfce et les outils par défaut sont déjà cochés. (Si l'espace disque manque, « top10 » seul suffit.)

Capture 39 – l'écran de sélection des logiciels avec Xfce coché

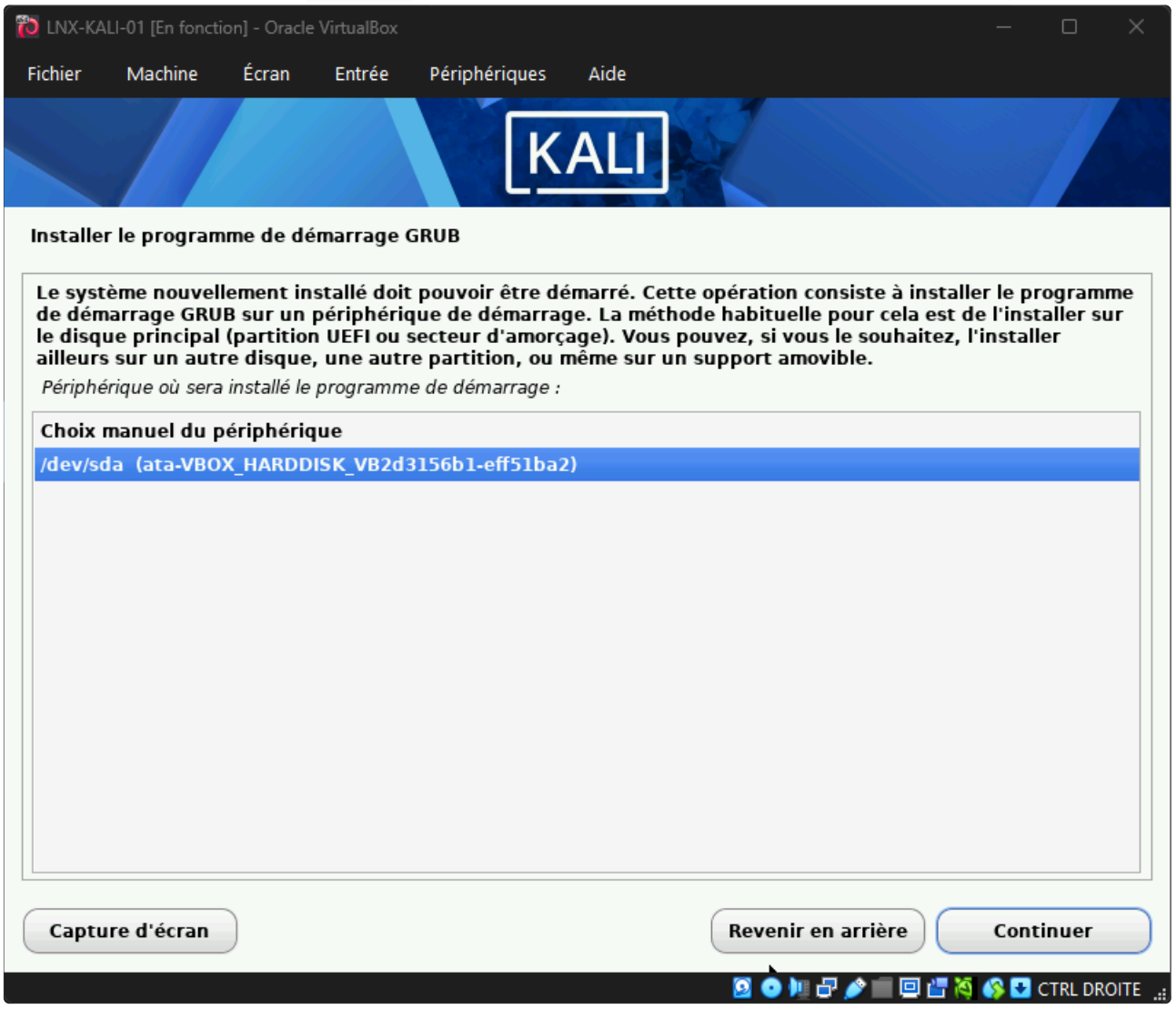


2. **Continuer**. ⚠ C'est l'étape la plus longue (20 à 40 minutes).

Étape 6 – Installer GRUB sur le disque principal (/dev/sda)

1. « Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ? » : **Oui** > **Continuer**.
2. Cliquez sur la ligne **/dev/sda** (pas « Choix manuel »).

Capture 40 – le choix de `/dev/sda` pour GRUB



3. **Continuer**.
4. « Installation terminée » : **Continuer**. La VM redémarre.

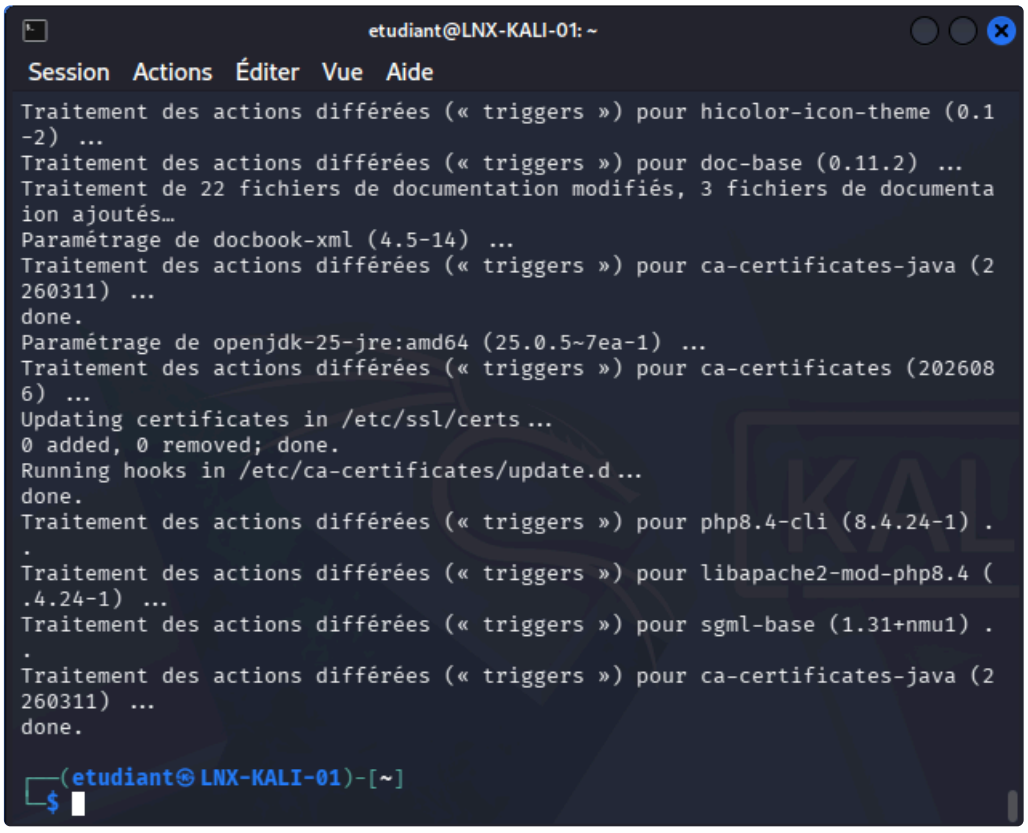
Étape 7 – Après redémarrage, mettre le système à jour

1. Connectez-vous avec `etudiant`.
2. Ouvrez le terminal (icône noire en haut à gauche).
3. Tapez :

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

4. Tapez votre mot de passe (rien ne s'affiche, c'est normal).
5. Si une question apparaît sur fond coloré : appuyez sur **Entrée**.
6. Attendez le retour de la ligne `etudiant@LNX-KALI-01`.

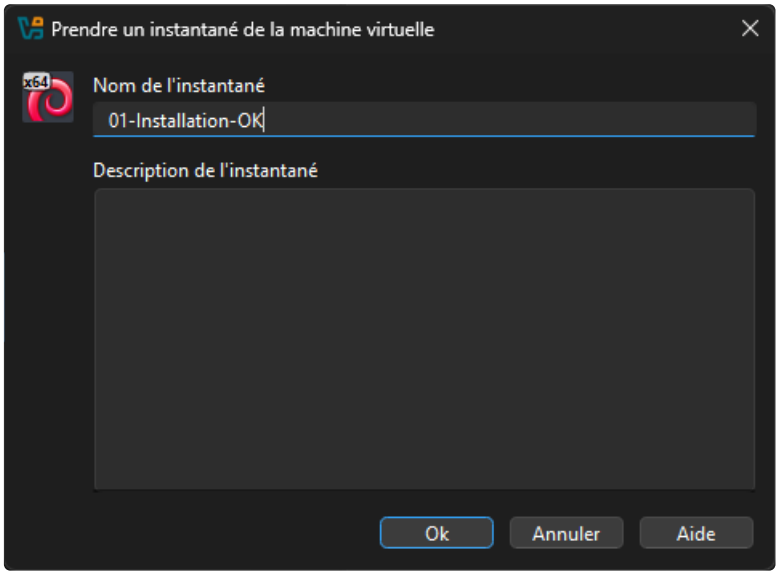
Capture 41 – le terminal à la fin de la mise à jour



Étape 8 – Prendre un instantané `01-Installation-OK`

1. Éteignez la VM : menu en haut à droite > **Éteindre**.
2. Dans VirtualBox, cliquez sur `LNX-KALI-01` , onglet **Instantanés**.
3. Cliquez sur **Prendre**, nom `01-Installation-OK` , **OK**.

Capture 42 – l'onglet Instantanés de LNX-KALI-01



Partie 7 – Réseau, tests et instantanés

Démarrer WIN-SRV-01 et deux autres VM (une Windows, une Linux), puis compléter le tableau

1. Démarrez **WIN-SRV-01**.
2. Démarrez **une VM Windows** de votre choix (par exemple `WIN-CLI-01`).

3. Démarrez **une VM Linux** de votre choix.

> 💡 Prenez `LNX-KALI-01` comme VM Linux : l'étape 3 en a besoin de toute façon.

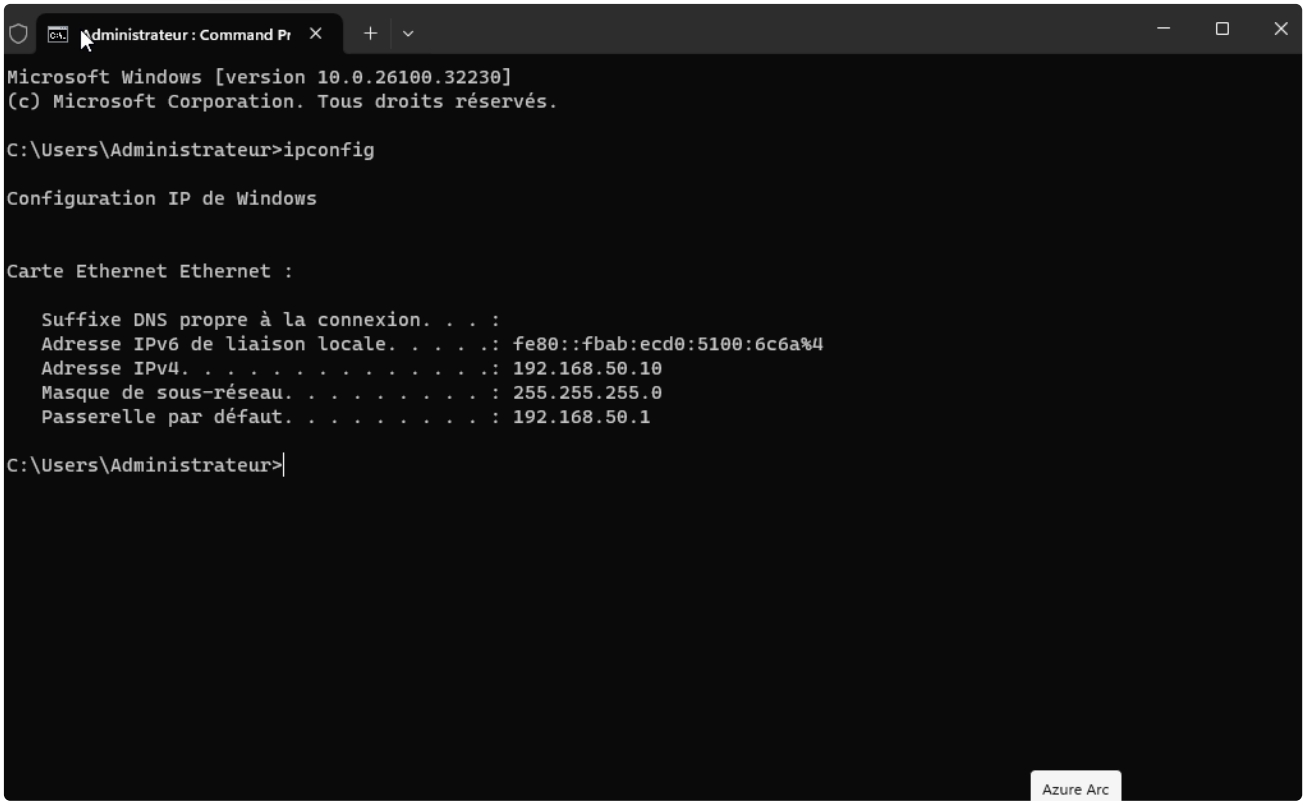
Relever les adresses sur une VM Windows

1. **Démarrer**, tapez `cmd` , **Entrée**.
2. Tapez `ipconfig` puis **Entrée**.
3. Lisez **Adresse IPv4**, **Masque de sous-réseau** et **Passerelle par défaut**.

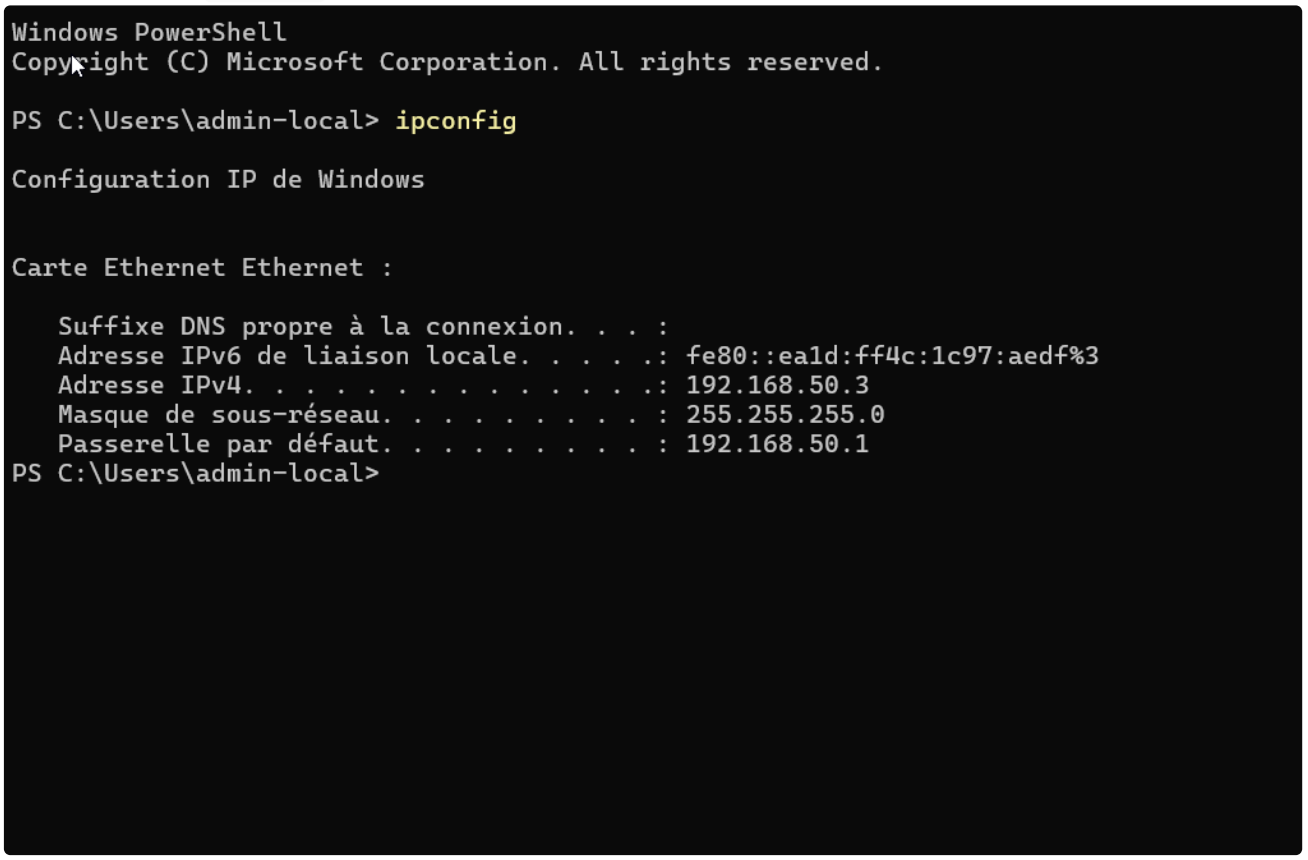
Relever les adresses sur une VM Linux

1. Ouvrez le terminal.
2. Tapez `ip a` : l'adresse est sur la ligne qui commence par `inet 192.168.50.` (le `/24` veut dire masque `255.255.255.0`).
3. Tapez `ip r` : la passerelle est après les mots `default via` .

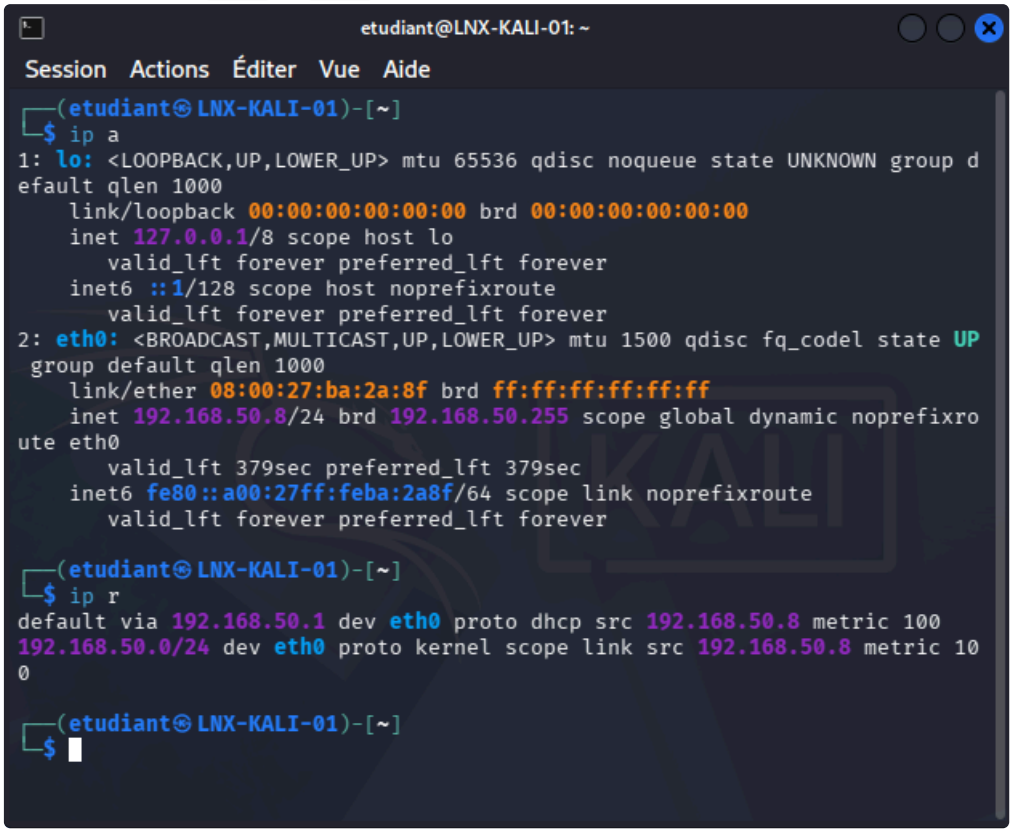
> 📸 **Capture 43** – `ipconfig` sur WIN-SRV-01



Capture 44 – `ipconfig` sur la VM Windows choisie



Capture 45 – `ip a` et `ip r` sur la VM Linux choisie



Complétez le tableau :

VM	Adresse IP relevée	Masque	Passerelle	Commande utilisée
WIN-CLI-01	192.168.50.3	255.255.255.0	192.168.50.1	`ipconfig`
WIN-CLI-02	192.168.50.4	255.255.255.0	192.168.50.1	`ipconfig`
WIN-SRV-01	192.168.50.10	255.255.255.0	192.168.50.1	`ipconfig`

VM	Adresse IP relevée	Masque	Passerelle	Commande utilisée
LNX-UBU-01	192.168.50.6	/24	192.168.50.1	`ip a` / `ip r`
LNX-MINT-01	192.168.50.7	/24	192.168.50.1	`ip a` / `ip r`
LNX-KALI-01	192.168.50.8	/24	192.168.50.1	`ip a` / `ip r`

> 💡 Pour remplir les lignes qui restent, éteignez deux VM, allumez-en deux autres et refaites le relevé.

Étape 1 – Depuis chaque VM démarrée, pinguer les deux autres, 8.8.8.8, puis www.debian.org

Depuis **chacune** des 3 VM, lancez 4 pings : vers les 2 autres VM, vers `8.8.8.8`, vers `www.debian.org`.

- Sur Windows : `ping 192.168.50.10`
- Sur Linux : `ping -c 4 192.168.50.10` (le `-c 4` arrête le ping après 4 essais ; sinon **Ctrl + C** pour l'arrêter)

Remplacez l'adresse par celle de la machine visée.

Test	Ce que ça prouve
Ping vers une autre VM	Les VM se voient sur le réseau RN-TPOS.
`ping 8.8.8.8`	La VM sort sur Internet.
`ping www.debian.org`	La résolution de noms (DNS) marche : le nom est traduit en adresse.

> 📸 **Capture 46** – les 3 pings lancés depuis WIN-SRV-01

```
PS C:\Users\Administrateur> ping 192.168.50.7

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.50.7 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.50.7 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.7 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.7 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.50.7 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.50.7:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\Administrateur> ping 8.8.8.8

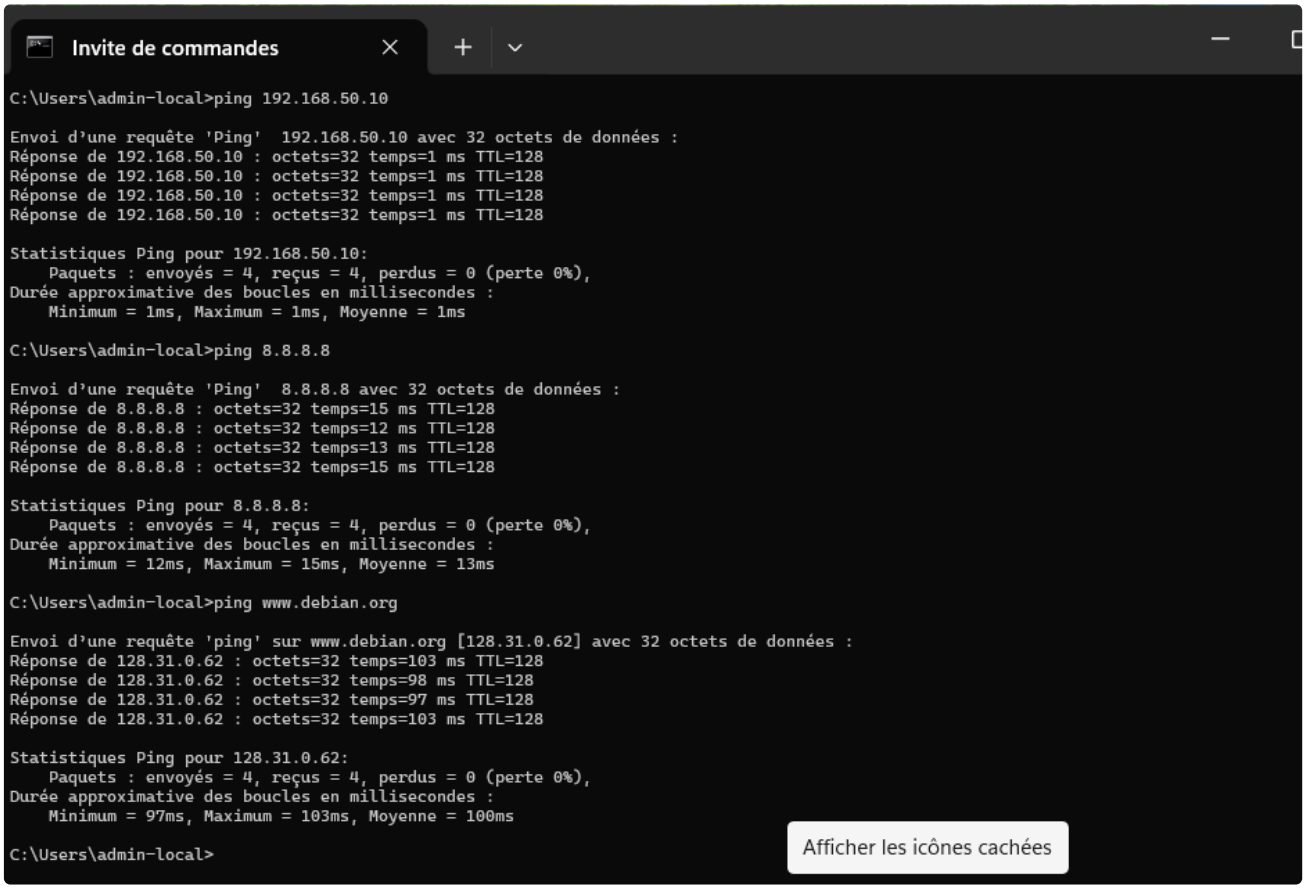
Envoi d'une requête 'Ping'  8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=18 ms TTL=128
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=23 ms TTL=128
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=24 ms TTL=128
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=14 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 14ms, Maximum = 24ms, Moyenne = 19ms
PS C:\Users\Administrateur> ping www.debian.org

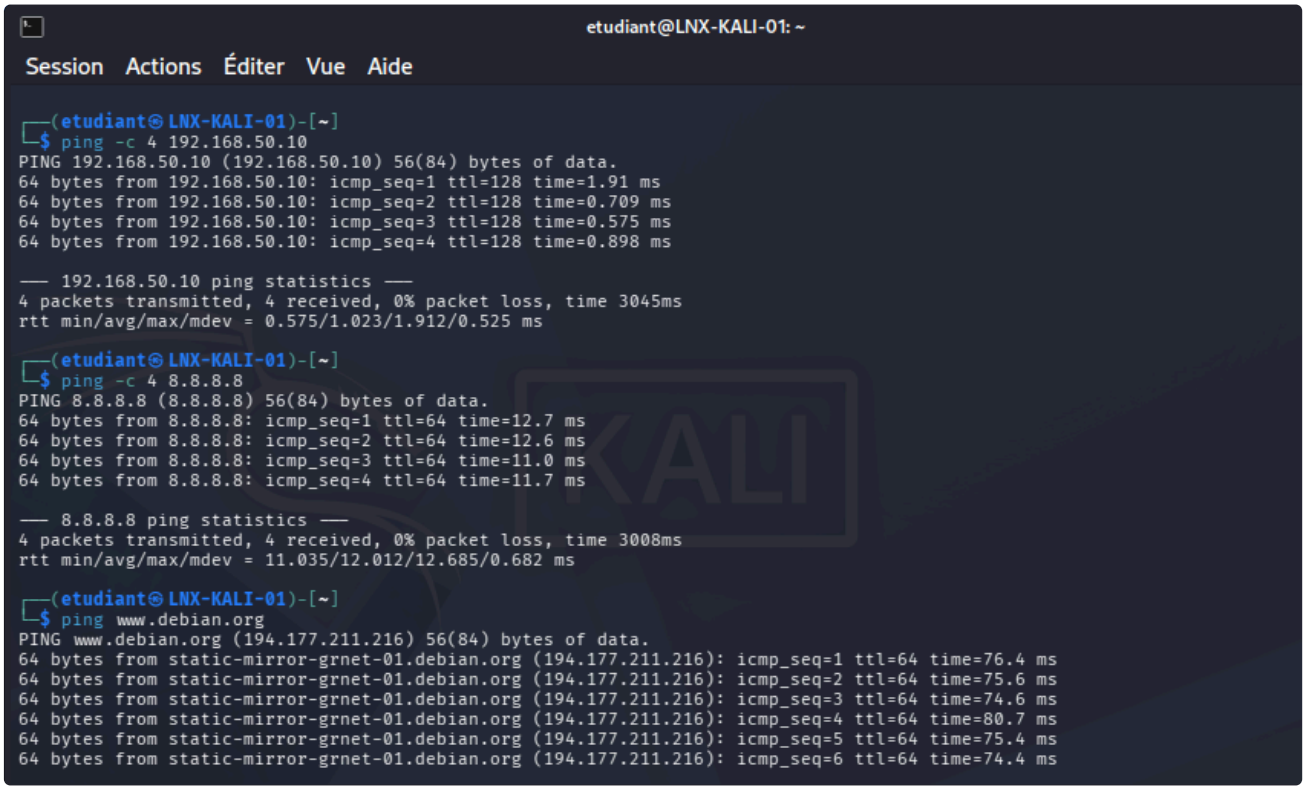
Envoi d'une requête 'ping' sur www.debian.org [194.177.211.216] avec 32 octets de données :
Réponse de 194.177.211.216 : octets=32 temps=89 ms TTL=128
Réponse de 194.177.211.216 : octets=32 temps=75 ms TTL=128
Réponse de 194.177.211.216 : octets=32 temps=101 ms TTL=128
Réponse de 194.177.211.216 : octets=32 temps=75 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 194.177.211.216:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 75ms, Maximum = 101ms, Moyenne = 85ms
PS C:\Users\Administrateur>
```

📸 **Capture 47** – les 3 pings lancés depuis la VM Windows



📸 **Capture 48** – les 3 pings lancés depuis la VM Linux



Étape 2 – Si le ping vers un poste Windows 11 échoue, identifier la cause et activer la règle de pare-feu

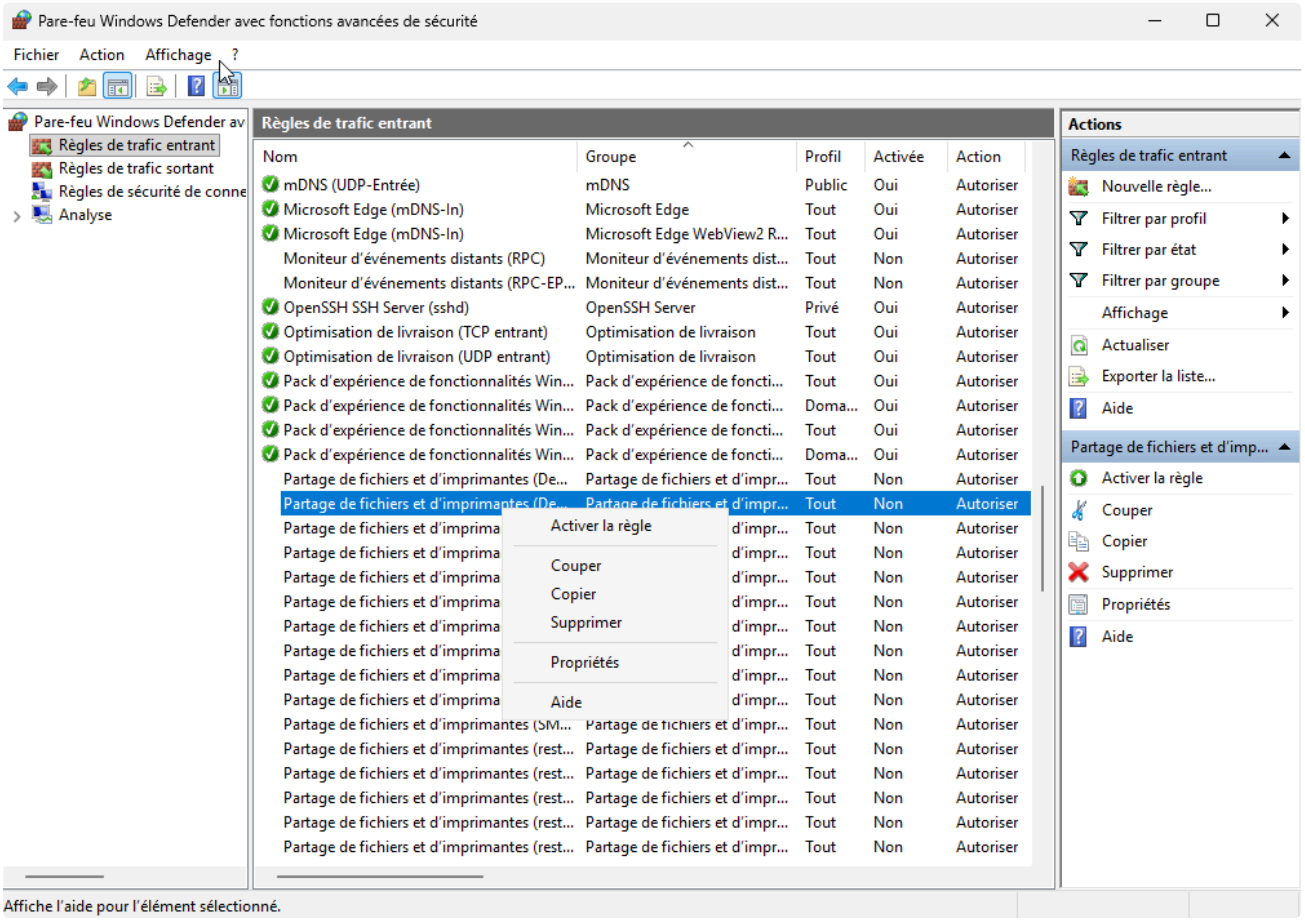
Le ping vers le poste Windows 11 répond « Délai d'attente de la demande dépassé ». C'est prévu.

La cause : le pare-feu de Windows 11 bloque les pings qui arrivent (les « demandes d'écho ICMP »). Le poste est bien là, il refuse juste de répondre.

La réparation, sur le poste Windows 11 :

1. **Démarrer**, tapez `pare-feu`, ouvrez **Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité**.
2. À gauche, cliquez sur **Règles de trafic entrant**.
3. Cherchez **Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4)**.
4. Clic droit sur chaque ligne qui porte ce nom > **Activer la règle**.
5. ✅ Une coche verte apparaît devant la règle.

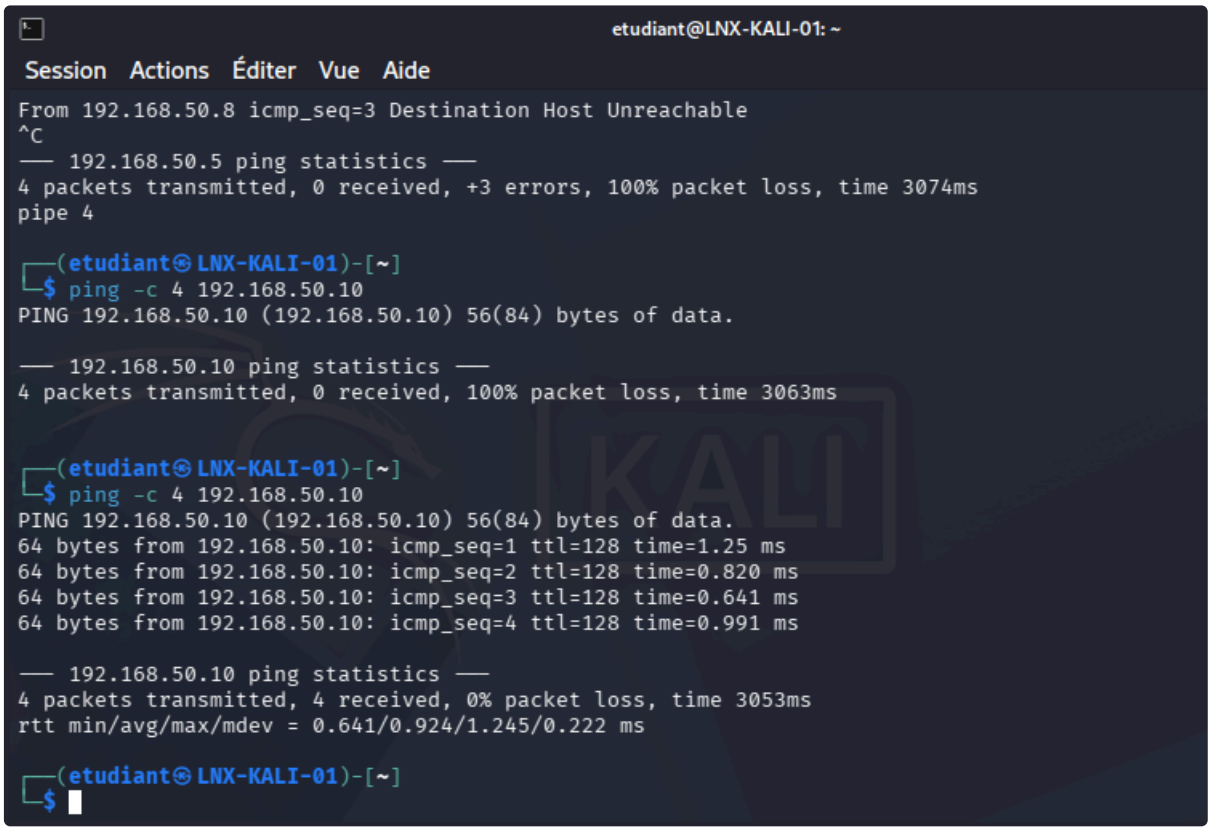
📸 **Capture 49** – la règle activée avec sa coche verte



💡 Règle introuvable ? Clic droit sur **Démarrer > Terminal (administrateur)** et tapez :
`Enable-NetFirewallRule -Name FPS-ICMP4-ERQ-In`

6. Relancez le ping vers le poste Windows 11 depuis une autre VM.
7. ✅ Il répond.

📸 **Capture 50** – le ping vers le poste Windows 11 qui répond



💡 Si le serveur ne répond pas non plus au ping, faites la même réparation sur `WIN-SRV-01`.

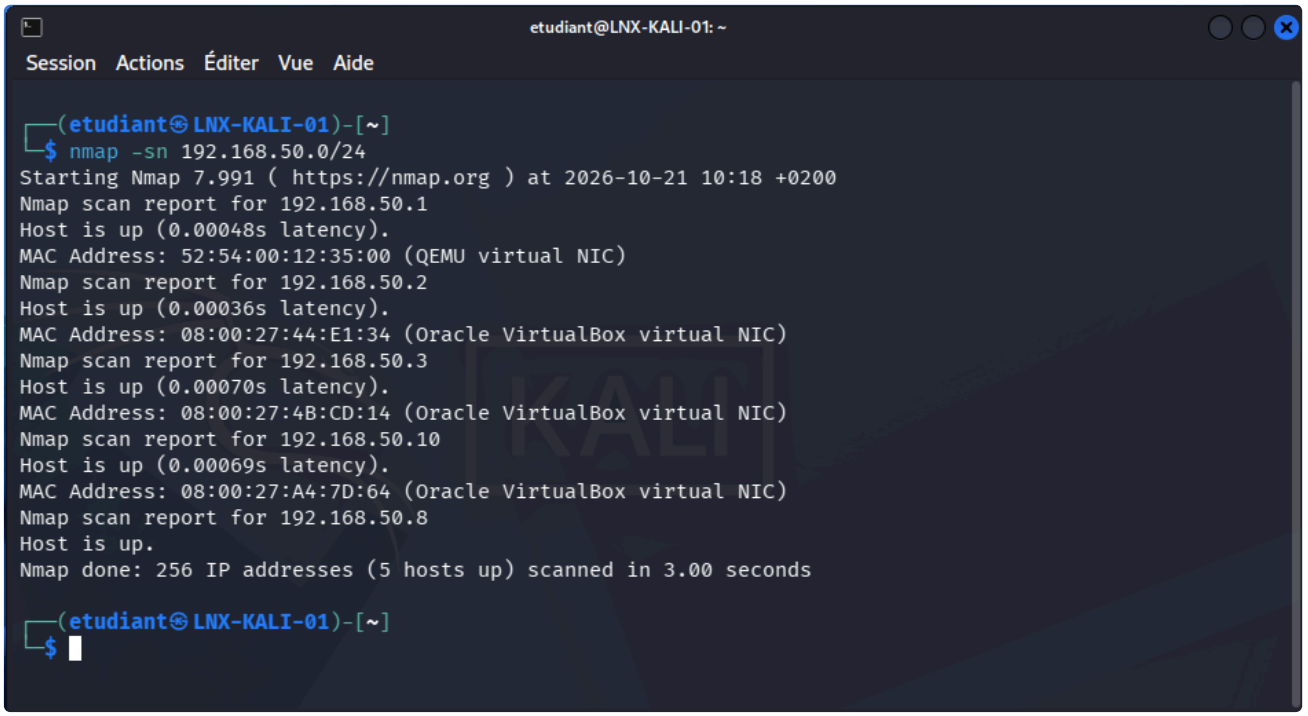
Étape 3 – Depuis LNX-KALI-01, lancer un scan de découverte limité au réseau du TP

1. Sur `LNX-KALI-01`, ouvrez le terminal.
2. Tapez **exactement** :

```
nmap -sn 192.168.50.0/24
```

3. ⚠️ Ne changez pas l'adresse. Ce scan n'est autorisé que sur le réseau du TP.
4. Comparez la liste obtenue avec votre tableau.

📸 **Capture 51** – le résultat du scan nmap



✅ Vous devez retrouver vos VM allumées. Vous verrez aussi `192.168.50.1`, `.2` et `.3` : ce sont les adresses de VirtualBox lui-même (passerelle, hôte, serveur DHCP), pas des intrus.

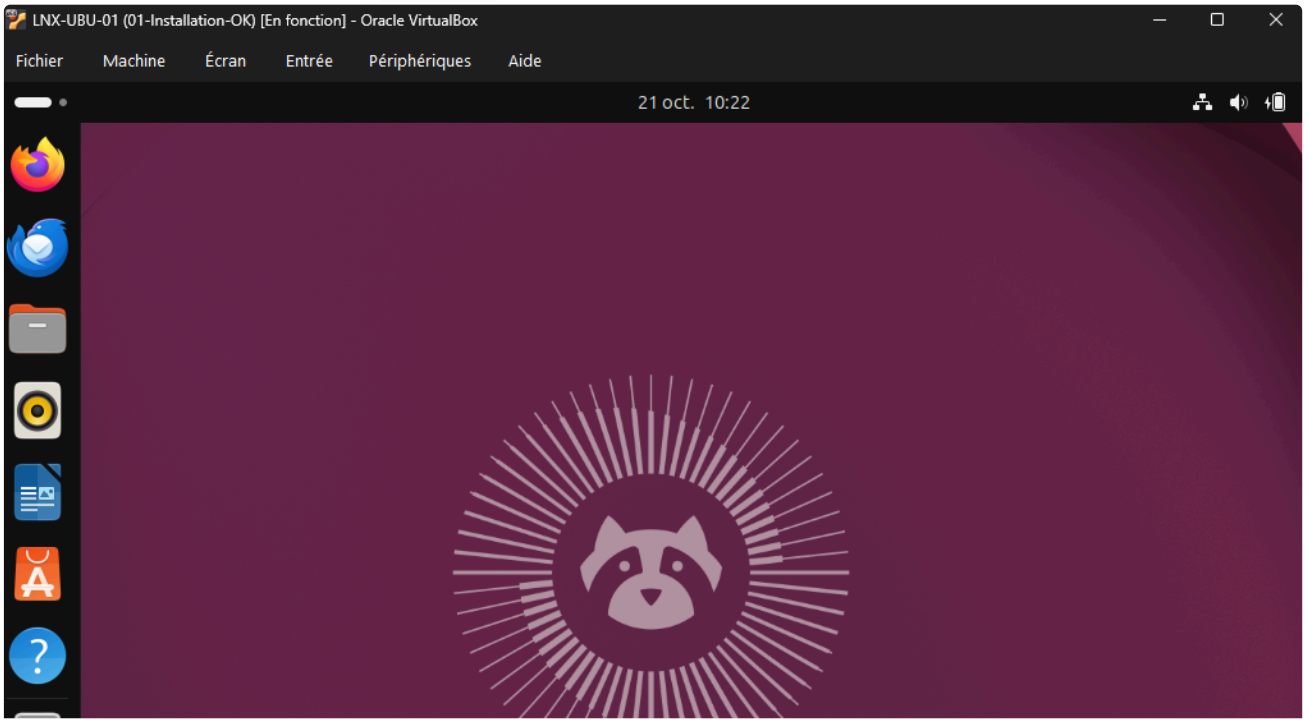
> 💡 S'il manque une machine dans la liste, relancez avec `sudo` devant la commande.

Étape 4 – Sur une VM au choix, tester la restauration d'instantané

> ⚠️ Choisissez une VM Linux ou le serveur. Évitez `WIN-CLI-01` : son instantané date d'avant Sysprep, vous perdriez le travail de la partie 2.2.

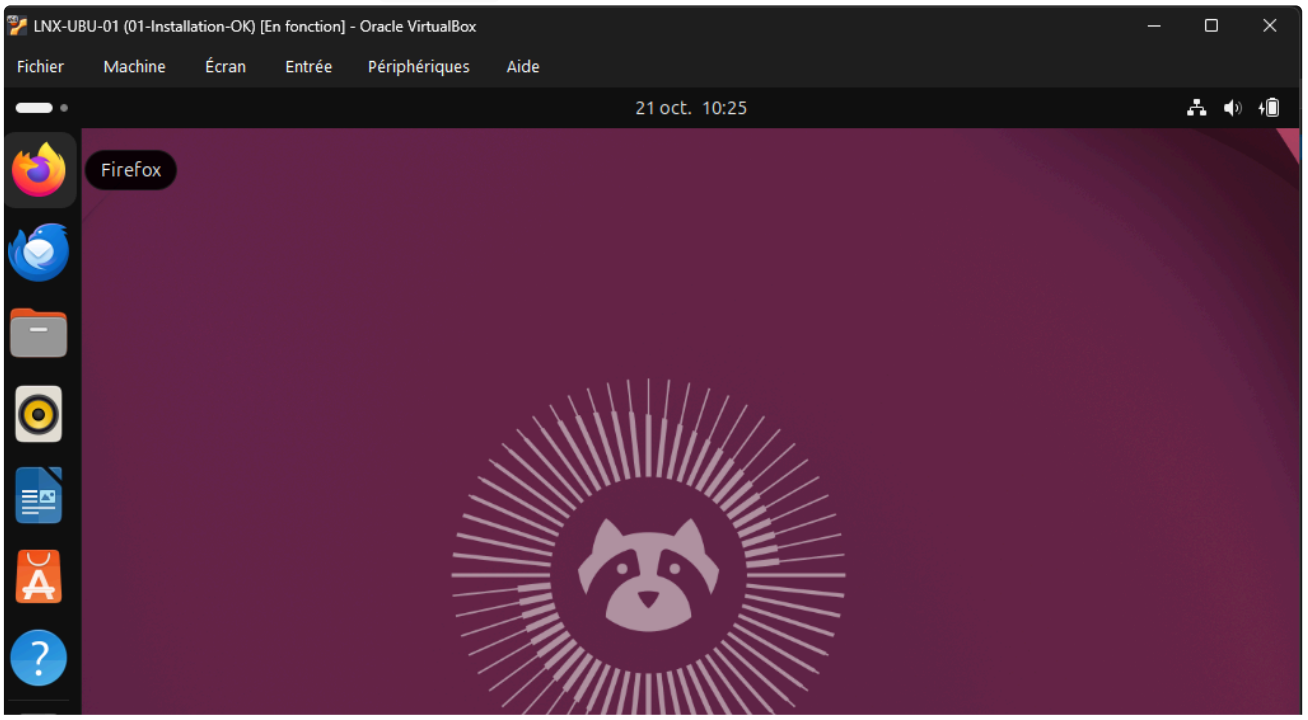
1. Sur le bureau de la VM, clic droit > créez un fichier nommé `test.txt`.
   - Windows : **Nouveau > Document texte**.
   - Linux : **Créer un document > Fichier vide**.

> 📸 **Capture 52** – le bureau avec `test.txt`



2. Éteignez la VM.
3. Dans VirtualBox, cliquez sur la VM, onglet **Instantanés**.
4. Cliquez sur `01-Installation-OK`, puis sur **Restaurer**.
5. Décochez **Créer un instantané de l'état actuel de la machine**.
6. Cliquez sur **Restaurer**.
7. Démarrez la VM et connectez-vous.
8. ✅ `test.txt` a disparu. La VM est revenue à l'état de la photo.

📸 **Capture 53** – le bureau sans `test.txt`



Pour finir – La vue d'ensemble

📸 **Capture 54** – VirtualBox avec le groupe `TP-OS-<votre nom>` et les 6 VM dedans



Dépannage

Problème	Solution
« Virtualisation : Désactivé »	Redémarrez le PC, entrez dans le BIOS (touche F2, F10 ou Suppr au démarrage), activez « Intel VT-x » ou « AMD-V / SVM », enregistrez.

Problème	Solution
La souris ne sort plus de la VM	Touche **Ctrl de droite**.
La fenêtre de la VM est minuscule	Menu **Écran > Mode mis à l'échelle** (Ctrl droite + C), puis agrandissez la fenêtre.
Écran « UEFI Shell » ou « No bootable device »	Le « Press any key » a été raté. **Machine > Redémarrer** et appuyez vite sur une touche.
L'installation de Windows recommence à zéro	Une touche a été pressée au redémarrage. Laissez faire, n'appuyez sur rien.
VirtualBox demande un nom et un mot de passe à la création	L'installation automatique est restée active. Recommencez la création de la VM.
Les VM ne se voient pas	La carte est sur « NAT » au lieu de « Réseau NAT ». Corrigez dans Configuration > Réseau.
Sysprep : « n'a pas pu valider votre installation »	Ouvrez `C:\Windows\System32\Sysprep\Panther\setuperr.log` . S'il parle d'un « Package » : ouvrez le Terminal en administrateur, tapez `Get-AppxPackage *nom-du-paquet* | Remove-AppxPackage` , relancez Sysprep. S'il parle de BitLocker : tapez `manage-bde -off C:` , attendez la fin (`manage-bde -status`), relancez.
`ping 8.8.8.8` marche mais pas `ping www.debian.org`	C'est le DNS. Sur un poste en DHCP, tapez `ipconfig /all` , notez la ligne « Serveurs DNS » et comparez avec le réglage du serveur. Signalez-le à l'enseignant.
Linux refuse un nom avec des majuscules	Écrivez-le en minuscules et notez-le dans votre compte rendu.
Le PC hôte rame	Trop de VM allumées. Gardez-en 3 au maximum.